

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL

FRAGILIDAD BANCARIA SISTÉMICA Y RIESGO DE COLA DEL CRECIMIENTO:
DETERMINANTES DEL SPREAD SOBERANO EN ECONOMÍAS EMERGENTES

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

MAURICIO VALENZUELA CORVALÁN

PROFESOR GUÍA:
JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ SEPÚLVEDA

PROFESOR CO-GUÍA:
RONALD FISCHER

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
PATRICIO VALENZUELA
ALEJANDRO CORVALÁN

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Esta tesis investiga, sobre un panel de trece economías emergentes construido con un motor de datos propio, si la coincidencia de fragilidad bancaria sistémica y riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano por encima de la suma de sus efectos individuales. La investigación retoma y precisa la hipótesis con la que se aprobó su tema en diciembre de 2025 (Informe de Taller de Tesis I): que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica.

Esta tesis estima, sobre un panel de trece economías emergentes con la fragilidad bancaria construida desde la terminal Bloomberg (muestra de estimación 2004Q2–2026Q2, $N = 765$), el logaritmo del spread soberano EMBI Global Diversified sobre el logaritmo de la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento $D \equiv -GaR$, ambos rezagados un trimestre para mitigar la causalidad inversa entre el spread y sus determinantes, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. La fragilidad se mide con la métrica *Joint Loss* de Chari et al. (2024), construida a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton agregadas por punto de silla con balances y precios accionarios de 113 bancos; el riesgo de cola, con *Growth-at-Risk*, estimado por regresión cuantílica de panel siguiendo a Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019). La elasticidad del spread a la fragilidad bancaria es 0,10 ($p = 0,003$) y un punto porcentual adicional de riesgo de cola eleva el spread en torno a un 3% ($p = 0,03$); ambos efectos son positivos y significativos en toda la batería sin controles, aunque el de la fragilidad no sobrevive a los controles fiscales y cambiarios, plausiblemente canales del propio mecanismo. La interacción no es significativa ($-0,011$, $p = 0,11$): la complementariedad en puntos básicos existe, pero es la que implica una estructura multiplicativa, y los datos no respaldan una amplificación mayor en el conjunto del panel. La amplificación adicional aparece donde la predice el mecanismo de *doom loop*: es positiva en el estrés emergente de 2015–2016, que no tuvo respaldo oficial, y negativa en la crisis financiera global y la pandemia, con respaldo masivo. Una versión anterior en niveles encontraba una interacción significativa fuera de crisis; la tesis muestra que la diferencia proviene de la forma logarítmica y no del rezago.

En conjunto, esta tesis (i) articula como un solo mecanismo dos canales que la literatura trataba por separado —el nexo banca-soberano y el riesgo de cola del crecimiento—; (ii) muestra, con regresores predeterminados, que ambos elevan el spread y que su complementariedad es la de una estructura multiplicativa, amplificada solo en el estrés sin respaldo oficial; (iii) deja dos advertencias sobre la medición (la métrica de fragilidad está censurada por arriba y debe leerse de forma ordinal, y varios controles domésticos son canales del mecanismo); y (iv) lo hace sobre un *pipeline* reproducible. El hilo común es la delimitación precisa de qué está establecido y qué no —una contribución a la credibilidad de la evidencia,

no solo a su volumen—. El Anexo A tabula la procedencia de todas las series.

Tabla de Contenido

1. Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento: evidencia empírica sobre el spread soberano	1
1.1. Introducción	1
1.1.1. Motivación	1
1.1.2. Objetivo y estrategia	2
1.1.3. El mecanismo conceptual	2
1.1.4. Resultados en breve	3
1.1.5. Contribución y hoja de ruta	4
1.2. Marco teórico	4
1.2.1. El nexo soberano–bancario	4
1.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$	5
1.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR	5
1.2.4. Síntesis: complementariedad e hipótesis	5
1.3. Estado del arte	6
1.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes	6
1.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria	7
1.3.3. El nexo banca–soberano	7
1.3.4. <i>Growth-at-Risk</i>	7
1.3.5. Brecha y posicionamiento	8
1.4. Metodología	8
1.4.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$	8

1.4.2.	Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica <i>GaR</i>	10
1.4.3.	Estrategia econométrica	11
1.5.	Datos	13
1.5.1.	El panel	13
1.5.2.	Variable dependiente	15
1.5.3.	Controles	15
1.5.4.	Estadística descriptiva	15
1.6.	Resultados	19
1.6.1.	La batería de especificaciones	19
1.6.2.	La interacción con el vector de crisis	25
1.6.3.	Magnitud económica	28
1.6.4.	No linealidad: el modelo de umbral	28
1.6.5.	¿Por qué la interacción en niveles no sobrevive en logaritmos?	30
1.6.6.	Robustez	31
1.6.7.	Contabilidad del spread y prima de amplificación	34
1.6.8.	Identificación causal: qué se puede afirmar	34
1.7.	Discusión y conclusiones	36
1.7.1.	Interpretación económica	36
1.7.2.	Implicancias de política	36
1.7.3.	Limitaciones	37
1.7.4.	Agenda futura	37
1.7.5.	Conclusión	37
	Referencias	38
	Anexo A. Procedencia de los datos	42

Índice de Tablas

1.1. Parámetros del método de punto de silla	10
1.2. Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$)	16
1.3. Medias por país de la muestra de estimación	16
1.4. Descomposición de la varianza <i>within/between</i>	17
1.5. Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido)	23
1.6. Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido)	26
1.7. Interacción según forma funcional y rezago	30
A.1. Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.	42
A.2. Diagnóstico de $JLoss$ por país (muestra de estimación).	47

Índice de Ilustraciones

1.1. Mecanismo conceptual	3
1.2. Cobertura del panel	14
1.3. Distribuciones univariadas	17
1.4. Matriz de correlaciones	18
1.5. JLoss por país	19
1.6. Riesgo de cola por país	20
1.7. Fragilidad, riesgo de cola y spread por país	20
1.8. Co-movimiento agregado	21
1.9. Co-movimiento por país	21
1.10. Densidad condicional del crecimiento	22
1.11. Efecto marginal por régimen de crisis	27
1.12. Efecto marginal de la fragilidad	28
1.13. Superficie de complementariedad	29
1.14. <i>Binscatter</i> por régimen de riesgo de cola	29
1.15. Modelo de umbral de Hansen	30
1.16. Coeficiente de interacción por especificación	32
1.17. <i>Leave-one-country-out</i>	33
1.18. Interacción en ventanas móviles	33
1.19. Contabilidad del spread en el choque COVID	34
1.20. Prima de amplificación	35

Capítulo 1

Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento: evidencia empírica sobre el spread soberano

1.1. Introducción

1.1.1. Motivación

Durante las crisis financieras de las últimas dos décadas los spreads soberanos de las economías emergentes se han ampliado de forma más pronunciada que los de las economías avanzadas. Una parte de esa ampliación es atribuible a la fragilidad del sector bancario doméstico, que eleva el pasivo público contingente y deteriora los balances soberanos por la vía del rescate, y otra a su coincidencia con un debilitamiento agudo de las perspectivas de crecimiento. La conjetura que organiza esta investigación es que esos dos canales no operan de forma aditiva: la fragilidad bancaria y el riesgo a la baja del crecimiento se complementan en su transmisión al riesgo soberano, de modo que la coincidencia de ambos amplifica el spread por encima de la suma de sus efectos individuales. Léida así, la fragilidad del sistema bancario es un pasivo contingente cuyo costo esperado para el fisco depende del estado del ciclo: cuando el crecimiento ya está en su escenario adverso, el mismo nivel de fragilidad implica un rescate proporcionalmente más costoso.

La literatura relevante ha tratado esos dos canales por separado. La del nexo banca-soberano ha documentado cómo la fragilidad del sistema bancario se transmite al riesgo soberano, pero trata el crecimiento como un fundamento de fondo o como un factor de confusión a controlar. La de *growth-at-risk* ha caracterizado cómo las condiciones financieras deterioran la cola izquierda de la distribución del crecimiento, pero no proyecta su análisis sobre la prima soberana. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), introduce una métrica estructural de fragilidad bancaria sistémica en la determinación del spread soberano de economías emergentes y estudia su interacción con factores financieros globales, no con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La pregunta de investigación es, por

tanto: ¿amplifica la coincidencia de alta fragilidad bancaria y elevado riesgo a la baja del crecimiento el riesgo soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?

1.1.2. Objetivo y estrategia

Esta investigación pone a prueba, a escala de panel y con un *pipeline* de datos propio, la hipótesis con la que se aprobó su tema en el Informe de Taller de Tesis I: que **el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica**. Sus objetivos específicos son construir y validar las dos métricas —la fragilidad bancaria sistémica *JLoss* de Chari et al. (2024) y el *Growth-at-Risk* (*GaR*) en la tradición de Adrian et al. (2019)—; cuantificar el efecto de cada una sobre el spread soberano; y contrastar su complementariedad mediante un término de interacción.

La especificación principal sigue la de Chari et al. (2024) y la del Avance de tesis que precedió a este trabajo: el logaritmo del spread EMBI Global Diversified se regresa sobre el logaritmo de *JLoss* y sobre el riesgo de cola del crecimiento, ambos *rezagados un trimestre*, y sobre su producto, con efectos fijos de país y de tiempo. El rezago responde a una preocupación de identificación concreta: el spread soberano también afecta a sus propios determinantes —encarece el fondeo de los bancos y deprecia los bonos soberanos que estos tienen en balance, y entra en las condiciones financieras con las que se estima el *GaR*—, de modo que una regresión contemporánea mezclaría el efecto de la fragilidad sobre el spread con el del spread sobre la fragilidad. La forma log-log permite leer los coeficientes como elasticidades y comprime la marcada asimetría de ambas series.

1.1.3. El mecanismo conceptual

La Figura 1.1 traza, de forma esquemática, la cadena de transmisión que motiva esta investigación y que la Sección 1.2 desarrolla a partir de sus tres pilares teóricos. Un estado adverso del riesgo de cola del crecimiento (*GaR*) agrava el rescate bancario esperado; ese rescate esperado es lo que mide la fragilidad sistémica *JLoss*, interpretada como un pasivo contingente del soberano (el *bailout put* de Farhi & Tirole, 2018 y la dilución de Acharya et al., 2014); el mercado penaliza ese pasivo en el spread soberano, con una retroalimentación hacia la propia fragilidad bancaria —un rescate financiado con más deuda deprime el precio de esa deuda y erosiona el patrimonio bancario, agravando la fragilidad que originó el rescate— que es el multiplicador de Farhi & Tirole (2018). Esa retroalimentación es, precisamente, la fuente de causalidad inversa que motiva rezagar los regresores.

El mapa organiza la intuición de los tres pilares del marco teórico; no introduce un mecanismo adicional. El trabajo estima el tramo resaltado en azul —la interacción entre *JLoss* y el riesgo de cola del crecimiento sobre el spread—. La pregunta de si la concentración bancaria amplifica ese mismo tramo se retoma en la Sección 1.7.4 como agenda futura, no como hallazgo.

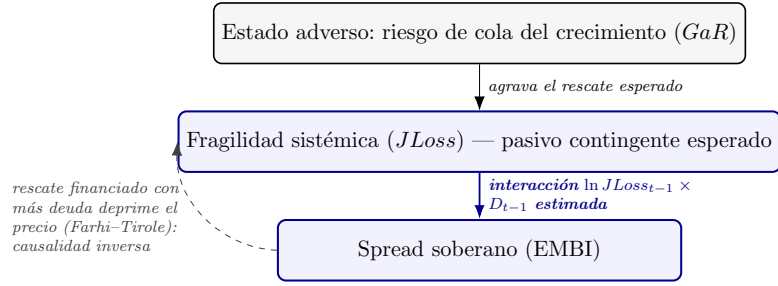


Figura 1.1: Mecanismo conceptual que resume los tres pilares de la Sección 1.2: el riesgo de cola del crecimiento agrava el rescate bancario esperado, ese rescate esperado es la fragilidad sistémica $JLoss$, y el mercado la penaliza en el spread soberano. La flecha discontinua es la retroalimentación del spread hacia la fragilidad bancaria, que motiva rezagar los regresores. El tramo en azul es el que se estima.

1.1.4. Resultados en breve

Sobre un panel de trece economías emergentes (2004Q2–2026Q2, $N = 765$), la evidencia se ordena en tres resultados.

Primero, los dos canales de nivel se identifican. La elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es $\hat{\beta}_1 = 0,099$ ($p = 0,003$): un aumento de 10 % en $JLoss$ se asocia con un spread un 1 % mayor el trimestre siguiente. Un punto porcentual adicional de riesgo de cola del crecimiento ($D \equiv -GaR$) eleva el spread en torno a un 3,3 % ($p = 0,033$). Ambos efectos son positivos y significativos en todas las columnas de la batería sin controles.

Segundo, la interacción no aporta amplificación adicional en elasticidades. El coeficiente de $\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}$ es $-0,011$ ($p = 0,11$) en la muestra completa y $+0,005$ ($p = 0,67$) al excluir los trimestres de crisis; su signo es negativo en once de quince especificaciones y en ninguna es significativamente positivo. Este resultado debe leerse con cuidado, porque en un modelo log-log la complementariedad en puntos básicos ya viene dada por la forma funcional: con $\beta_3 = 0$, el efecto de la fragilidad sobre el spread en niveles crece con el riesgo de cola en $+0,19$ puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D (IC 95 %: $[0,01; 0,42]$), del mismo orden que la interacción estimada en la especificación en niveles sobre la muestra completa. Lo que los datos rechazan no es que la fragilidad y el riesgo de cola se potencien en puntos básicos, sino que lo hagan *más* de lo que implica una estructura multiplicativa.

Tercero, la amplificación adicional aparece donde el mecanismo la predice. Interactuando la especificación con un vector de crisis sin excluir observaciones, la interacción se vuelve *negativa* bajo los episodios con respaldo oficial masivo (crisis financiera global y pandemia: $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4 = -0,015$, $p = 0,03$) y *positiva* en el estrés emergente de 2015–2016, que no tuvo ese respaldo ($+0,026$, $+0,036$ y $+0,036$ bajo las tres estructuras de efectos fijos; p entre 0,001 y 0,08).

Dos advertencias acompañan estos resultados. El efecto de nivel de $JLoss$ no sobrevive a la inclusión simultánea de los seis controles domésticos, que la absorben conjuntamente; la Sección 1.6.1 discute por qué varios de ellos son canales del propio mecanismo (“malos

controles”) y no factores de confusión. Y la identificación causal del canal de nivel no está cerrada por variables instrumentales (Sección 1.6.8).

1.1.5. Contribución y hoja de ruta

La contribución es de tres tipos. Conceptual: articular como un solo mecanismo dos canales que la literatura trata por separado. Empírica: mostrar, con una especificación que mitiga la causalidad inversa, que ambos canales operan sobre el spread y que su complementariedad es la que implica una estructura multiplicativa, salvo en el episodio de estrés sin respaldo oficial, donde es mayor. Y metodológica: un *pipeline* reproducible de extracción de balances de 113 bancos desde Bloomberg y de estimación del *GaR* en pseudo-tiempo real, con cada cifra del texto trazable a un archivo del repositorio.

La Sección 1.2 desarrolla el marco teórico y las hipótesis; la Sección 1.3 sitúa el trabajo en la literatura; la Sección 1.4 detalla la construcción de *JLoss* y *GaR* y la estrategia econométrica; la Sección 1.5 describe el panel; la Sección 1.6 reporta los resultados, su robustez y el alcance de la identificación causal; y la Sección 1.7 discute y concluye.

1.2. Marco teórico

El argumento se sostiene sobre tres pilares que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente: el bucle de retroalimentación soberano–bancario (*doom loop*); la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como pasivo contingente del soberano, que fundamenta la métrica *JLoss*; y la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras, que fundamenta el *GaR*. La contribución conceptual no está en ninguno de ellos por separado, sino en la tesis de que operan de manera complementaria.

1.2.1. El nexa soberano–bancario

La piedra angular es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la soberana formalizado por Farhi & Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, y los bancos domésticos mantienen bonos soberanos como reserva de liquidez. Ante un choque adverso, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto directo, porque el choque contrae la actividad y los ingresos fiscales, y uno indirecto, a través de los balances bancarios. La caída del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio de los bancos; si el soberano valora su inversión, los rescata, y el rescate se financia con deuda adicional que reduce todavía más su precio.

Formalmente, el precio de la deuda en la fecha intermedia admite una representación de punto fijo, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) | s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s toma la forma de un multiplicador: una caída del precio aumenta el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio. La magnitud del multiplicador crece con el *home*

bias bancario. La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es no lineal: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal, sino su producto.

1.2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente: el canal $JLoss$

$JLoss$ se interpreta como el costo esperado de rescatar al sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta lectura operacionaliza el *bailout put* de Farhi & Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que el soberano asumirá el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente se incorpora *ex ante* en la prima soberana.

1.2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal GaR

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian et al. (2019): las condiciones financieras predicen de forma asimétrica la distribución condicional del crecimiento, con una dependencia mucho más fuerte en la cola izquierda que en la derecha. La traducción al riesgo soberano opera por la dinámica de la deuda, $\dot{d} = (r - g)d - pb$: un sesgo a la baja en la distribución del crecimiento deteriora la capacidad fiscal precisamente en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. Como el costo del default tiene un perfil de tipo opción, concentrado en el peor escenario, lo relevante para la prima no es el crecimiento esperado sino su cola izquierda, que es lo que mide el GaR : el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento, estimado por regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras y siguiendo la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). El puente entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012).

1.2.4. Síntesis: complementariedad e hipótesis

Los tres pilares convergen en una predicción: el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano depende del estado del crecimiento. Del multiplicador de Farhi & Tirole (2018), porque la amplificación crece tanto con la fragilidad del balance bancario como con la severidad del estado adverso; del canal de dilución de Acharya et al. (2014), porque la sensibilidad soberana a las condiciones bancarias escala con el deterioro macroeconómico preexistente; y de Gennaioli et al. (2014), porque el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria en los escenarios de bajo crecimiento.

El riesgo de cola se mide por $D_{i,t} \equiv -GaR_{i,t}$, de modo que un D mayor indica una cola más adversa. Conviene distinguir dos versiones de la complementariedad, porque la especificación en logaritmos las separa. La primera es la complementariedad en *niveles*: el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \text{Spread} / \partial JLoss \partial D > 0$. La segunda es la complementariedad en *elasticidades*: el efecto *porcentual* de la fragilidad

sobre el spread crece con el riesgo de cola, $\partial^2 \ln \text{Spread} / \partial \ln JLoss \partial D > 0$. Si el spread tiene una estructura multiplicativa, $\ln \text{Spread} = \beta_1 \ln JLoss + \beta_2 D$, la primera se cumple automáticamente siempre que $\beta_1, \beta_2 > 0$:

$$\frac{\partial^2 \text{Spread}}{\partial JLoss \partial D} = \beta_1 \beta_2 \frac{\text{Spread}}{JLoss} > 0,$$

sin que haga falta ningún término de interacción. La segunda exige, además, un coeficiente de interacción positivo en la especificación log-log. Es, por tanto, la versión más exigente de la hipótesis, y la que contrasta la especificación principal de este trabajo. Las hipótesis son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano: $\beta_2^D > 0$ (equivalentemente, $\beta_2 < 0$ en la parametrización con GaR).
- **H3 (complementariedad).** La interacción entre fragilidad bancaria y riesgo de cola amplifica el spread: en elasticidades, $\beta_3 > 0$ en la especificación log-log; en niveles, $\partial^2 \text{Spread} / \partial JLoss \partial D > 0$, lo que ya implican H1 y H2 bajo la forma multiplicativa.

Frente a Chari et al. (2024), que interactúan $JLoss$ con factores financieros globales — el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, este trabajo interactúa $JLoss$ con una medida doméstica del riesgo de cola del crecimiento. La distinción importa para la política: la primera interacción indica cuándo un sistema bancario frágil expone al soberano al ciclo financiero global; la segunda, cuándo lo expone a su propio ciclo doméstico.

1.3. Estado del arte

El trabajo se sitúa en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado en paralelo: los determinantes del spread soberano en economías emergentes, las métricas de riesgo sistémico, el nexo banca-soberano y la frontera entre condiciones financieras y crecimiento.

1.3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica ha oscilado entre los fundamentos macroeconómicos domésticos — deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— (Edwards, 1984; Hilscher & Nosbusch, 2010) y los factores globales o de oferta de capital, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* (Calvo et al., 1996). La evidencia ha favorecido la preeminencia de los factores globales: González-Rozada & Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads emergentes se explica por el apetito de riesgo global; Longstaff et al. (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es

mayoritariamente sistemático; y Remolona et al. (2008) atribuyen la dinámica de la prima de riesgo a la aversión global al riesgo. Uribe & Yue (2006) formalizan la conexión entre el ciclo doméstico y el spread, y Miranda-Agrippino & Rey (2022) consolidan el ciclo financiero global como factor común de los precios de activos riesgosos. Cavallo & Valenzuela (2010) y Csonto & Ivaschenko (2013) descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales. Este trabajo introduce un determinante doméstico ausente de ese núcleo —el riesgo de cola del crecimiento— y su interacción con la fragilidad bancaria. Los efectos fijos de tiempo de la especificación absorben, por construcción, todo el componente global común.

1.3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis de 2008–09 catalizó tres familias de medidas. La primera, basada en datos de mercado, incluye el *SRISK* (Acharya et al., 2017; Brownlees & Engle, 2016) y el ΔCoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2016). La segunda, estructural y semiparamétrica, deriva de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema: el *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009) y las *Banking Stability Measures* de Segoviano & Goodhart (2009). La tercera mide la interconexión (Billio et al., 2012); Bisias et al. (2012) ofrecen una panorámica. *JLoss* pertenece a la segunda familia y es pariente directa del *Distress Insurance Premium*. Su ventaja para el problema soberano es la agregación a nivel de país, la interpretación como costo de rescate y la disponibilidad para economías emergentes, donde *SRISK* y *CoVaR* tienen escasa cobertura. Giglio et al. (2016) evalúan la capacidad predictiva comparada de estas métricas.

1.3.3. El nexa banca–soberano

Reinhart & Rogoff (2009, 2011) documentan que las crisis bancarias anteceden a las soberanas, y Laeven & Valencia (2013, 2020) cuantifican sus costos fiscales. En el plano teórico, a Farhi & Tirole (2018), Acharya et al. (2014) y Gennaioli et al. (2014) se suman Bocola (2016), Bolton & Jeanne (2011), Leonello (2018) y la propuesta de ESBies de Brunnermeier et al. (2016). En el plano empírico, Mody & Sandri (2012), Dieckmann & Plank (2012), Kallestrup et al. (2016), Fratzscher & Rieth (2019) y Acharya & Steffen (2015) documentan el nexa, pero abrumadoramente para Europa y en frecuencia de crisis. Su extensión a un panel amplio de emergentes con una métrica homogénea de fragilidad es la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo prolonga.

1.3.4. *Growth-at-Risk*

Adrian et al. (2019) establecen que las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento. El marco fue adoptado por el FMI (Prasad et al., 2019) y trasladado a América Latina por la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base de la estimación de este trabajo. Allen et al. (2012) y Giglio et al. (2016) vinculan el riesgo de cola financiero con contracciones macroeconómicas, y Brunnermeier & Sannikov (2014) y He & Krishnamurthy (2013) racionalizan por qué las fricciones financieras generan no linealidades.

Econométricamente, el método descansa en la regresión cuantílica (Koenker & Bassett, 1978; Koenker, 2005), su extensión a paneles (Koenker, 2004; Canay, 2011; Machado & Santos Silva, 2019) y el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010); el índice de condiciones financieras sigue a Hatzius et al. (2010) y Holló et al. (2012). Esta literatura se detiene en el crecimiento: su conexión con el precio del riesgo soberano está, hasta donde alcanza esta revisión, inexplorada.

1.3.5. Brecha y posicionamiento

La literatura del nexo banca–soberano trata el crecimiento como un fundamento de fondo; la de *growth-at-risk* no llega a la prima soberana; y la de determinantes del spread ha privilegiado los factores globales. Este trabajo (i) emplea conjuntamente una métrica estructural de fragilidad bancaria y una de riesgo de cola del crecimiento como determinantes del spread; (ii) contrasta su complementariedad distinguiendo la que implica una estructura multiplicativa de la amplificación adicional; y (iii) lo hace con regresores predeterminados que mitigan la causalidad inversa, declarando los límites de la identificación con trece países.

1.4. Metodología

La metodología se articula en tres bloques: la construcción de la fragilidad bancaria $JLoss_{i,t}$ (Sección 1.4.1), la del riesgo a la baja del crecimiento $GaR_{i,t}$ (Sección 1.4.2) y la estrategia econométrica (Sección 1.4.3). Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel trimestral.

1.4.1. Medición de la fragilidad bancaria: la métrica $JLoss$

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción sigue a Chari et al. (2024) en cuatro etapas: (i) probabilidades individuales de incumplimiento por un modelo estructural de tipo Merton; (ii) su condicionalización a un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas por el método de punto de silla; y (iv) las contribuciones marginales que definen la métrica. Los insumos —balances bancarios trimestrales y capitalización bursátil diaria— se obtienen de la terminal Bloomberg con un mismo protocolo para los 113 bancos cotizados de las veinte economías del universo objetivo, lo que elimina la heterogeneidad de definiciones contables entre supervisores nacionales.

Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se sigue la modificación de Kealhofer (2000) del modelo de Merton (1974). Con los pasivos de corto y largo plazo (L_{ST} , L_{LT}) se define el punto de incumplimiento

$D^* = L_{ST} + \frac{1}{2}L_{LT}$. Dados el valor de mercado del patrimonio E , su volatilidad σ_E , la tasa libre de riesgo r y el horizonte T , se resuelve el sistema

$$E = \hat{V}_A \Phi(d_1) - D^* e^{-rT} \Phi(d_2), \quad \sigma_E E = \Phi(d_1) \hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

con $d_1 = [\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T]/(\hat{\sigma}_A\sqrt{T})$ y $d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A\sqrt{T}$. La volatilidad del patrimonio se estima por varianza realizada (Barndorff-Nielsen & Shephard, 2002). La distancia al incumplimiento y la frecuencia esperada de incumplimiento son $DD = (\hat{V}_A - D^*)/(\hat{V}_A\hat{\sigma}_A)$ y $EDF = \Phi(-DD)$, que constituye la probabilidad incondicional p_i del banco.

Factor sistémico y agregación

La hipótesis identificadora es la independencia condicional a un único factor sistémico país V —el retorno del índice bursátil—. Siguiendo a Vasicek (1997), $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right)$, con ρ_i la correlación del patrimonio del banco con el factor. La pérdida del sistema es $P = \sum_i e_i \mathbf{1}_{D_i}$, con e_i la exposición al incumplimiento. El método de punto de silla (Martin et al., 2001) trabaja con la función generadora de cumulantes condicional, $K(s | V) = \sum_i \ln(1 - p_i(V) + p_i(V)e^{s a_i})$; el punto de silla $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t}) = x$ y la probabilidad de cola se aproxima por

$$P(L > x | V) \approx 1 - \exp(K(\hat{t} | V) - \hat{t}x + \frac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})) \Phi\left(-|\hat{t}| \sqrt{K''(\hat{t})}\right).$$

La integración sobre $V \sim N(0, \sigma_V^2)$ se resuelve por cuadratura de Gauss–Hermite con siete nodos, sobre una grilla de 500 pasos entre el 1 % y el 4,8 % de la exposición, y el valor en riesgo al 99 % se obtiene por interpolación.

Contribuciones marginales y definición de $JLoss$

La contribución del banco n al riesgo del sistema en el percentil 99 es $C_n = e_n \sum_k \nu_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k) / \sum_k \nu_k$, con $\tilde{p}_n(\hat{t}) = p_n e^{\hat{t} a_n} / (1 - p_n + p_n e^{\hat{t} a_n})$ la probabilidad inclinada por el punto de silla. La suma de las contribuciones es la pérdida inesperada (UL); la esperada es $EL = \sum_i e_i p_i$. Finalmente,

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100, \quad e_j = EAD_j \cdot LGD, \quad LGD = 45 \% \text{ (BIS, 2006)}.$$

La parametrización es la de Chari et al. (2024) (Tabla 1.1). El cómputo se reimplementó en Python y se validó contra el código original en MATLAB; la búsqueda del punto de silla usa el algoritmo de Brent por su robustez ante curvaturas extremas.

Una consecuencia de la calibración. La cota superior de la malla (4,8 % de la exposición) es activa en el 98 % de los país-trimestre: la pérdida del percentil 99 casi siempre la supera, de modo que la componente inesperada de $JLoss$ se evalúa en un nivel de estrés fijo. En consecuencia, la variación de $JLoss$ está gobernada por la pérdida esperada —las probabilidades de incumplimiento—, y su nivel está comprimido: recalculada con una malla más

Tabla 1.1: Parámetros del método de punto de silla

Parámetro	Valor
Horizonte	1 trimestre
LGD	45 %
Nodos de cuadratura Gauss–Hermite	7
Factores sistémicos	1
Cota de pérdidas (fracción de la exposición)	[0,010; 0,048]
Pasos de discretización	500
Percentil del valor en riesgo	99 %
Varianza del factor sistémico	0,16 %

ancha, la métrica escala varias veces preservando el ordenamiento (correlación $\approx 0,9$). $JLoss$ debe leerse de forma ordinal. La especificación en logaritmos es coherente con esa lectura: su coeficiente mide el efecto de un cambio *proporcional* de la fragilidad, que es invariante a un reescalamiento de la métrica.

1.4.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante. Su construcción adapta Adrian et al. (2019) y la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022) con tres modificaciones: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel y estimación en pseudo–tiempo real.

Índice de condiciones financieras

El FCI sintetiza por país tres bloques de tensión —accionario, de tasa de interés y cambiario—, cada uno con un indicador de volatilidad y uno de nivel. El bloque de tasa usa el rendimiento soberano a diez años en moneda local (R_{yr}). Cada indicador se estandariza con una transformación expansiva, las correlaciones entre bloques se suavizan con un EWMA ($\lambda = 0,85$) y el índice se agrega como una forma cuadrática, siguiendo el CISS de Holló et al. (2012): $FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)'C_t(w \circ s_t)}$. La implementación reproduce la salida de referencia de CEMLA (correlación 0,9995 sobre 212 meses para México).

Regresión cuantílica de panel

Para el cuantil τ y el horizonte $h = 1$,

$$Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau)\Delta GDP_{i,t} + \beta_2(\tau)FCI_{i,t}^{\perp VIX} + \beta_3(\tau)VIX_t + \mu_i(\tau),$$

con efectos fijos de país (Koenker, 2004) y el FCI ortogonalizado respecto del VIX, de modo que el condicionante financiero es la tensión específicamente doméstica. El problema se resuel-

ve como un único programa lineal (HiGHS). La regresión se estima sobre una grilla de 39 cuantiles, con el reordenamiento de Chernozhukov et al. (2010), y $GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; 0,05)$. Para evitar el sesgo de anticipación, los parámetros se reestiman en cada fecha con la información disponible hasta ella (ventana expansiva). Como verificación, se ajusta además la densidad *skew-t* de Adrian et al. (2019) a los cuantiles condicionales (Figura 1.10).

¿Es el *GaR* circular respecto del EMBI?

Como el FCI usa el rendimiento soberano local y la variable dependiente es un spread soberano, cabe preguntarse si el *GaR* está mecánicamente ligado al EMBI. El único componente del FCI con forma de spread es el diferencial de rendimientos reales frente a Estados Unidos respecto de su mínimo móvil (*CDIFF*). Un diagnóstico por etapas muestra que el vínculo se disipa en la construcción: el diferencial crudo correlaciona 0,68 con el EMBI, pero su contribución estandarizada al FCI apenas 0,07. Reconstruyendo el *GaR* sin *CDIFF*, la serie resultante correlaciona 0,985 con la oficial, y ninguna conclusión de la especificación en niveles cambia. El EMBI no entra en ningún punto del cálculo del FCI ni del *GaR*. En la especificación principal el problema se atenúa aún más, porque *D* entra rezagado un trimestre.

1.4.3. Estrategia econométrica

Especificación principal

La especificación principal es

$$\ln \text{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 GaR_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (1.1)$$

donde α_i y δ_t son efectos fijos de país y de tiempo y $X_{i,t}$ es un vector de controles domésticos. Los coeficientes se reportan sobre $D_{i,t-1} \equiv -GaR_{i,t-1}$, de modo que un coeficiente positivo sobre el riesgo de cola, y sobre la interacción, señale mayor spread y amplificación: con esa convención, $\beta_2^D = -\beta_2$ y $\beta_3^D = -\beta_3$; los coeficientes cambian de signo, no de magnitud ni de significancia. En lo que sigue, β_2 y β_3 denotan los coeficientes en la forma *D*. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} se centran en su media muestral, de modo que β_1 es la elasticidad de la fragilidad evaluada en el riesgo de cola medio y β_2 la semielasticidad del riesgo de cola evaluada en la fragilidad media.

Por qué rezagos. El spread soberano no es solo resultado de la fragilidad bancaria y del riesgo de cola: también los afecta. Un aumento del spread deprecia los bonos soberanos que los bancos tienen en balance, encarece su fondeo y reduce su valor de mercado, lo que eleva sus probabilidades de incumplimiento de Merton y, con ellas, *JLoss*; es la retroalimentación de Farhi & Tirole (2018). Del mismo modo, un spread más alto endurece las condiciones financieras domésticas y deteriora el FCI con el que se estima el *GaR*. En una regresión contemporánea, esos efectos del spread sobre sus determinantes se confunden con los que se quiere medir. Rezagar un trimestre ambos regresores los hace predeterminados respecto de los choques al spread del trimestre corriente: $JLoss_{t-1}$ y GaR_{t-1} se construyen con información

que no incluye el spread de t . El rezago no elimina toda fuente de endogeneidad —el spread es persistente, y un factor omitido persistente puede mover a la vez la fragilidad pasada y el spread presente—, pero sí la vía de causalidad inversa más directa. Chari et al. (2024) también rezagan $JLoss$ un trimestre.

Por qué logaritmos. Primero, el EMBI y $JLoss$ tienen distribuciones muy asimétricas (asimetría de 1,20 y 2,79 en niveles; $-0,74$ y $1,34$ en logaritmos; Figura 1.3), con episodios de estrés que en niveles dominan la estimación. Segundo, los coeficientes se leen como elasticidades, comparables entre países con niveles de spread muy distintos. Tercero, como $JLoss$ es una medida ordinal, su logaritmo es invariante a reescalamientos. D entra en niveles porque el GaR toma valores negativos y su logaritmo no está definido; su coeficiente es una semielasticidad.

Controles. La regresión principal no incluye controles ($\omega = 0$); la Tabla 1.5 la reestima con los seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo) como robustez. La elección responde a que varios de esos controles son plausiblemente canales del propio mecanismo: el costo esperado del rescate bancario deteriora el balance fiscal, y la tensión bancaria se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Condicionar en ellos mide el efecto de la fragilidad *neto* de los canales por los que opera, un problema de “mal control”. Los controles son además interpolaciones de series anuales, con escasa variación intra-anual bajo efectos fijos. Los efectos fijos de tiempo absorben los factores globales (VIX, tasa del Tesoro, spreads de alto rendimiento), que por eso no se incluyen.

La batería. Siguiendo a Chari et al. (2024), la ecuación (1.1) se estima dentro de una batería de cuatro modelos anidados — $\ln JLoss$ solo (M1), D solo (M2), ambos (M3) y ambos con la interacción (M4)— bajo tres estructuras de efectos fijos (solo tiempo, solo país, ambos) y sobre tres muestras: la completa, una que excluye los trimestres de crisis financiera aguda (2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4) y la completa con controles.

Interacción con el vector de crisis

Excluir los trimestres de crisis supone, en vez de contrastar, que el mecanismo cambia en ellos. La prueba más exigente mantiene toda la muestra e interactúa la especificación con un vector de crisis:

$$\begin{aligned} \ln \text{EMBI}_{i,t} = & \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1})_i \\ & + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_t)_i \\ & + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_t)_i + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

$Crisis_t$ sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo. β_3 es la amplificación fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$, dentro de ella. El vector se descompone además en dos episodios de naturaleza distinta, como test de falsación: **Backstop** (la crisis financiera global, 2008Q4–2009Q4, y la pandemia, 2020Q1–2021Q4, ambas con líneas de *swap* de la Reserva Federal, financiamiento del FMI y compras de activos) y **EMstress** (el estrés emergente de 2015Q3–2016Q1, sin respaldo comparable). Si los respaldos oficiales desacoplan el canal doméstico,

la amplificación debería anularse bajo *Backstop* pero no bajo *EMstress*. Esta especificación incluye los seis controles.

Efecto marginal, umbral e inferencia

El efecto marginal de la fragilidad sobre el spread es la elasticidad condicional

$$\frac{\partial \ln \text{EMBI}_{i,t}}{\partial \ln J\text{Loss}_{i,t-1}} = \beta_1 + \beta_3 (D_{i,t-1} - \bar{D}),$$

que se reporta a lo largo de la distribución de D . Como contraste no lineal que no impone la forma de la interacción, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen, 1999, 2000) en el que la elasticidad de la fragilidad cambia de régimen según D_{t-1} supere o no un umbral γ , estimado por mínimos cuadrados concentrados tras la transformación *within*, con su intervalo por inversión del estadístico de razón de verosimilitud. La inferencia usa errores de Driscoll–Kraay (Driscoll & Kraay, 1998), robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia transversal, contrastados con *clustering* por país y por tiempo.

1.5. Datos

1.5.1. El panel

El panel es trimestral y reúne las economías emergentes con *JLoss*, *GaR* y EMBI disponibles. Todos los insumos micro de *JLoss* provienen de Bloomberg; los componentes reales del FCI (IPC, PIB, índice accionario, tipo de cambio real, rendimiento a diez años), de estadísticas nacionales; el VIX, de Bloomberg. El Anexo A tabula la procedencia de cada serie.

Una economía entra al panel si se dispone de su *JLoss*; las exclusiones responden a un único criterio, que *JLoss* no sea una medida válida a nivel de país. Corea del Sur queda fuera porque el valor de mercado de su banca es persistentemente cercano al 4 % del punto de incumplimiento (*Korea discount*), lo que el modelo de Merton lee como incumplimiento inminente; Bulgaria y Hungría, porque solo uno y dos de sus bancos cotizan, respectivamente, de modo que la métrica no representa un sistema bancario.

La muestra de estimación de la especificación principal exige el EMBI del trimestre y *JLoss* y *GaR* del trimestre anterior, sin huecos. Reúne trece economías y 765 observaciones país-trimestre (2004Q2–2026Q2; Figura 1.2). Diez economías aportan historia larga, entre 40 y 89 trimestres: Brasil, Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Polonia y Turquía, limitadas por el inicio del *GaR* o del EMBI. Filipinas aporta 12 trimestres; Indonesia y Sudáfrica, 32 cada una. Argentina, Egipto, Pakistán y Rusia tienen *JLoss* pero no aportan observaciones: les falta el EMBI, el *GaR* o el solapamiento entre ambos.

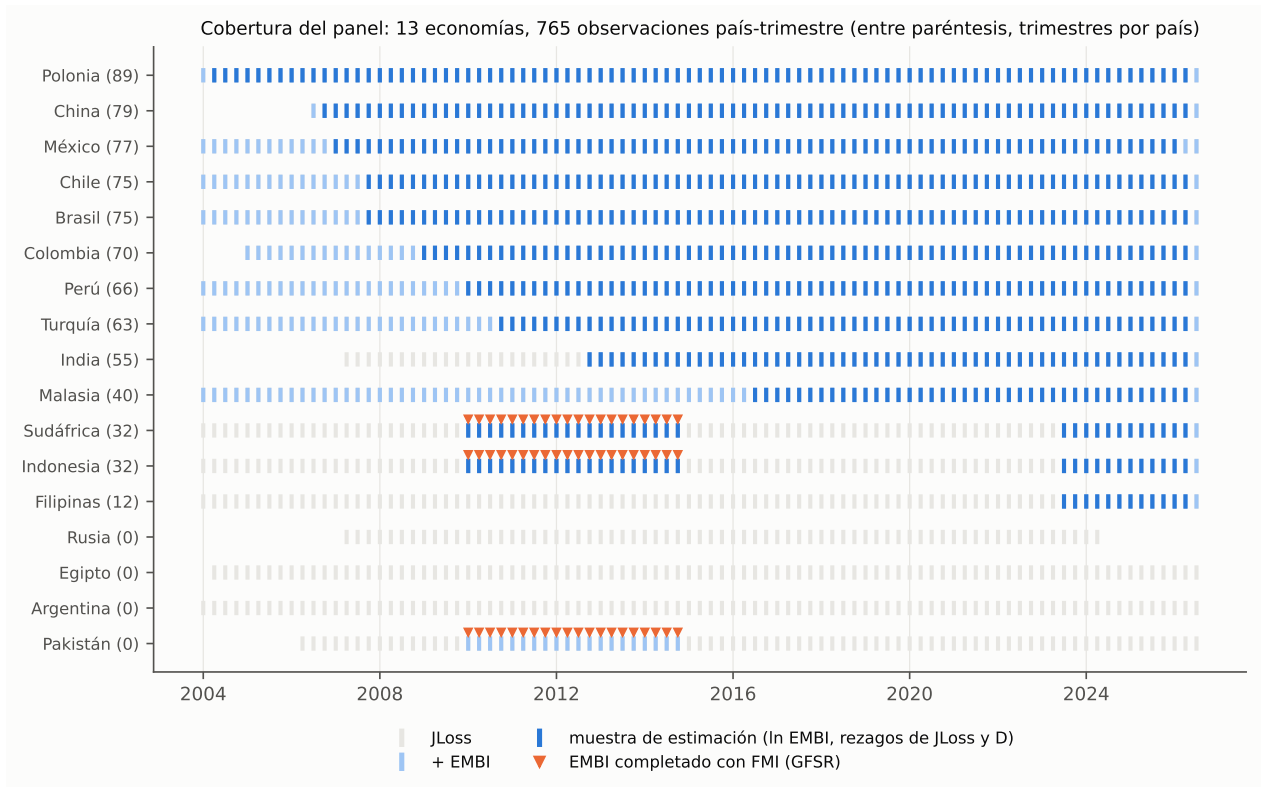


Figura 1.2: Cobertura del panel, por país. Gris: trimestres con $JLoss$. Celeste: además con EMBI. Azul: muestra de estimación de la especificación principal. Triángulos: trimestres en que el EMBI proviene de la serie del FMI (GFSR). Entre paréntesis, trimestres de estimación por país.

1.5.2. Variable dependiente

El spread soberano se mide, siguiendo a Chari et al. (2024), por el EMBI Global Diversified de J.P. Morgan, promediado a frecuencia trimestral desde la serie diaria. Para Indonesia y Sudáfrica, cuya serie de J.P. Morgan disponible comienza en 2023Q3, el período 2010Q1–2014Q4 se completa con la serie trimestral de spreads soberanos del FMI (*Global Financial Stability Report*). El empalme se valida sobre las economías con ambas series: en 80 trimestres de solapamiento (China, Hungría, Polonia y Turquía) las dos series correlacionan 0,94, con una razón mediana de 1,02, por lo que se usan sin reescalar. La serie del FMI solo llena trimestres sin dato de J.P. Morgan. La Sección 1.6.6 verifica que excluir esos 40 trimestres no altera los resultados.

1.5.3. Controles

Los controles domésticos son la deuda del gobierno general/PIB y el balance fiscal/PIB (FMI), las reservas/PIB y la cuenta corriente/PIB (Banco Mundial), la inflación interanual y el tipo de cambio real efectivo. Son series anuales interpoladas a frecuencia trimestral y cubren 649 de las 765 observaciones de la muestra principal.

1.5.4. Estadística descriptiva

La Tabla 1.2 resume la muestra de estimación. El spread promedia 198 puntos básicos, con una mediana de 177 y un máximo de 661. $JLoss_{t-1}$ tiene una media de 4,65 y una mediana de 2,67: la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios y países. La Tabla 1.3 muestra que Turquía (9,6), India (8,4) y China (6,8) están en el extremo superior, y que Malasia, Perú, Indonesia y Sudáfrica tienen una fragilidad media cercana al mínimo de la métrica. D_{t-1} promedia $-1,5$ puntos porcentuales —en el trimestre típico el cuantil 5 % del crecimiento es positivo— con una cola que llega a $+17,7$ en los episodios de estrés.

La descomposición de la varianza (Tabla 1.4) es relevante para la identificación con efectos fijos de país: el 82 % de la desviación de $\ln JLoss_{t-1}$, el 84 % de la de D_{t-1} y el 67 % de la de $\ln$ EMBI es variación *within*, dentro de cada país a lo largo del tiempo. Deuda/PIB y reservas/PIB, en cambio, son mayoritariamente transversales (53 % y 52 % *within*).

La Figura 1.3 muestra las distribuciones univariadas: la transformación logarítmica reduce la asimetría de $JLoss$ de 2,79 a 1,34 y la del EMBI de 1,20 a $-0,74$. La Figura 1.4 presenta la matriz de correlaciones. D y el *Expected Shortfall* correlacionan $-0,98$ —son la misma información sobre la cola—, y $\ln JLoss_{t-1}$ correlaciona $-0,48$ con el balance fiscal, $+0,41$ con la inflación y $+0,31$ con la deuda, un anticipo de por qué los controles la absorben en la Sección 1.6.1. La correlación entre $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} es moderada (0,16), de modo que los dos canales aportan información distinta.

Las Figuras 1.5 y 1.6 trazan $JLoss$ y D por país. Ambas series son moderadas y estables en los períodos normales y se disparan en episodios puntuales, no siempre simultáneos entre países, que son la variación que identifica la interacción. La Figura 1.7 superpone, por país, la

Tabla 1.2: Estadísticos descriptivos de la muestra de estimación (13 economías, 2004Q2–2026Q2, $N = 765$)

Variable	N	Media	Desv.	Mín	Mediana	Máy
Spread EMBI (pb)	765	197,71	102,90	15,00	176,66	660,59
$\ln$ EMBI	765	5,15	0,56	2,71	5,17	6,49
$JLoss_{t-1}$	765	4,65	4,49	1,43	2,67	28,97
$\ln JLoss_{t-1}$	765	1,28	0,64	0,36	0,98	3,37
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	765	-1,54	3,70	-13,28	-1,46	17,67
<i>Expected Shortfall</i> $_{t-1}$ (pp)	765	0,63	3,90	-17,87	0,67	11,87
Deuda/PIB (%)	686	49,85	21,26	6,50	47,21	104,97
Balance fiscal/PIB (%)	686	-3,74	2,59	-13,20	-3,42	2,77
Reservas/PIB (%)	670	19,55	8,10	9,52	16,36	47,27
Cuenta corriente/PIB (%)	662	-1,66	2,87	-8,85	-2,00	9,80
Inflación interanual (%)	663	5,80	8,91	-1,89	3,81	83,45
TCR efectivo (índice)	686	109,23	19,09	69,64	103,42	180,00
VIX	765	19,02	6,61	10,31	17,36	58,60

Nota: $JLoss$, D y ES rezagados un trimestre, como entran a la regresión principal; controles contemporáneos (su N es menor por cobertura). Fuentes: EMBI Global Diversified (J.P. Morgan; Indonesia y Sudáfrica 2010–2014, FMI GFSR); $JLoss$ y GaR , estimación propia sobre datos Bloomberg; controles, FMI y Banco Mundial.

Tabla 1.3: Medias por país de la muestra de estimación

País	N	EMBI (pb)	$JLoss_{t-1}$	D_{t-1} (pp)	Ventana
Brasil	75	258	4,95	0,37	2007Q4–2026Q2
Chile	75	155	3,29	-0,30	2007Q4–2026Q2
China	79	152	6,82	-5,63	2006Q4–2026Q2
Colombia	70	244	3,95	-0,37	2009Q1–2026Q2
India	55	155	8,41	-3,84	2012Q4–2026Q2
Indonesia	32	187	2,52	-3,17	2010Q1–2026Q2
Malasia	40	117	2,41	-1,45	2016Q3–2026Q2
México	77	274	3,28	1,28	2007Q1–2026Q1
Perú	66	167	2,53	-1,84	2010Q1–2026Q2
Filipinas	12	76	2,94	-1,71	2023Q3–2026Q2
Polonia	89	100	3,92	-1,12	2004Q2–2026Q2
Sudáfrica	32	242	2,38	0,30	2010Q1–2026Q2
Turquía	63	354	9,63	-3,36	2010Q4–2026Q2

Tabla 1.4: Descomposición de la varianza *within/between*

Variable	Desv. total	Desv. <i>within</i>	<i>within</i> /total
Spread EMBI (pb)	102,90	71,15	0,69
ln EMBI	0,56	0,38	0,67
$JLoss_{t-1}$	4,49	3,88	0,86
ln $JLoss_{t-1}$	0,64	0,52	0,82
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$ (pp)	3,70	3,10	0,84
<i>Expected Shortfall</i> $_{t-1}$ (pp)	3,90	3,32	0,85
Deuda/PIB (%)	21,26	11,28	0,53
Balance fiscal/PIB (%)	2,59	2,02	0,78
Reservas/PIB (%)	8,10	4,22	0,52
Cuenta corriente/PIB (%)	2,87	1,76	0,61
Inflación interanual (%)	8,91	6,86	0,77
TCR efectivo (índice)	19,09	14,69	0,77

Nota: la desviación *within* es la de la variable en desvíos respecto de la media de cada país; bajo efectos fijos de país es la única variación que identifica los coeficientes.

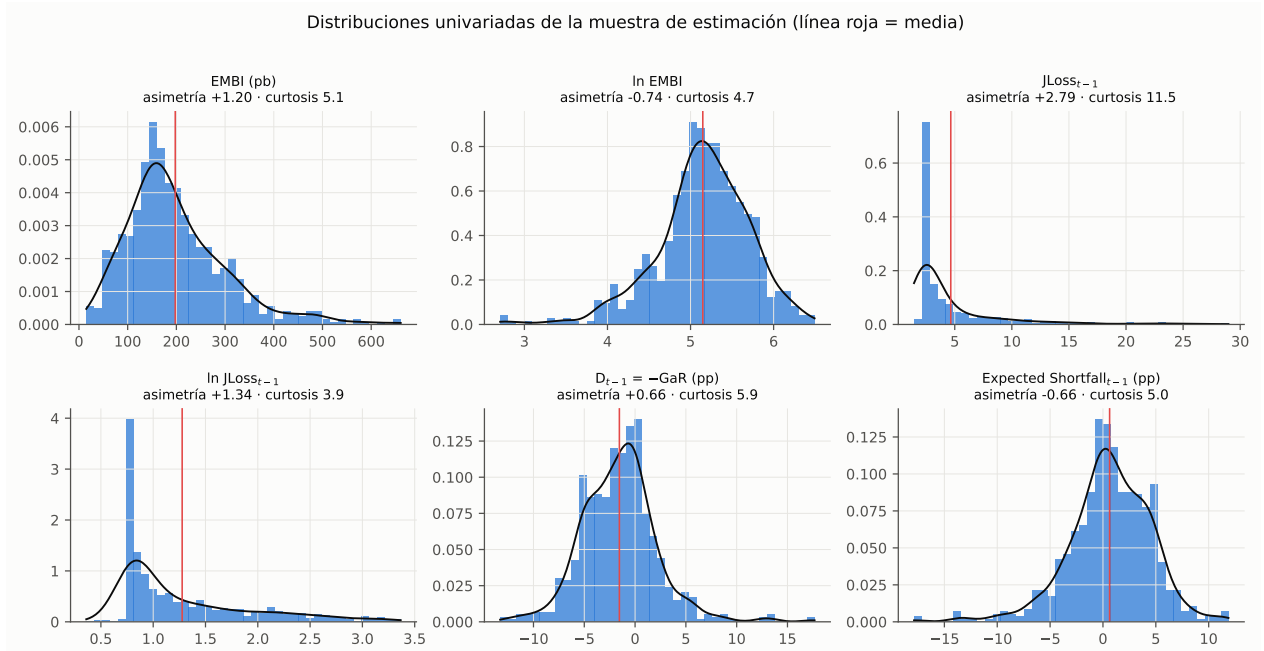


Figura 1.3: Distribuciones univariadas de la muestra de estimación (línea roja: media). La transformación logarítmica comprime la asimetría del spread y de $JLoss$.

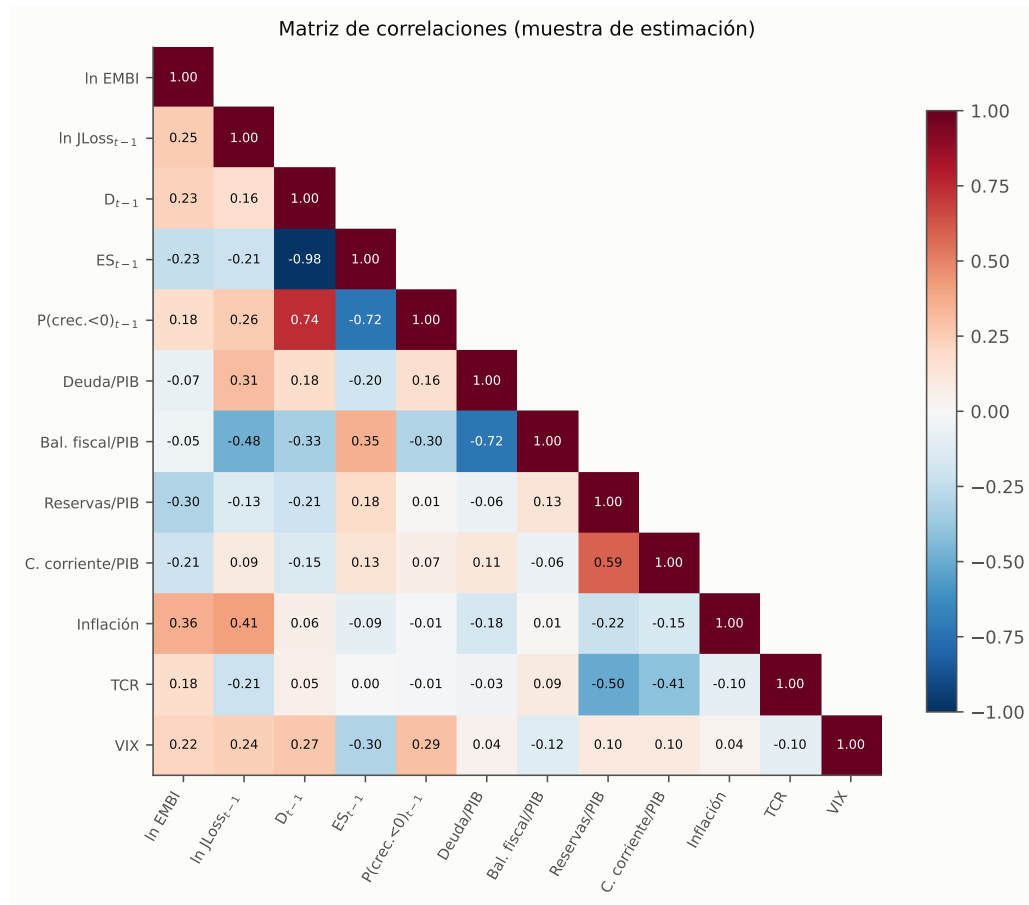


Figura 1.4: Matriz de correlaciones de la muestra de estimación. $JLoss$, D , ES y $P(\text{crec.} < 0)$ rezagados un trimestre; controles contemporáneos.

fragilidad, el riesgo de cola y el spread, con el vector de crisis sombreado: en Brasil, Colombia, México y Polonia los tres se mueven juntos en 2008–09 y 2020; en Brasil también en 2015–16, y en Turquía entre 2018 y 2021.

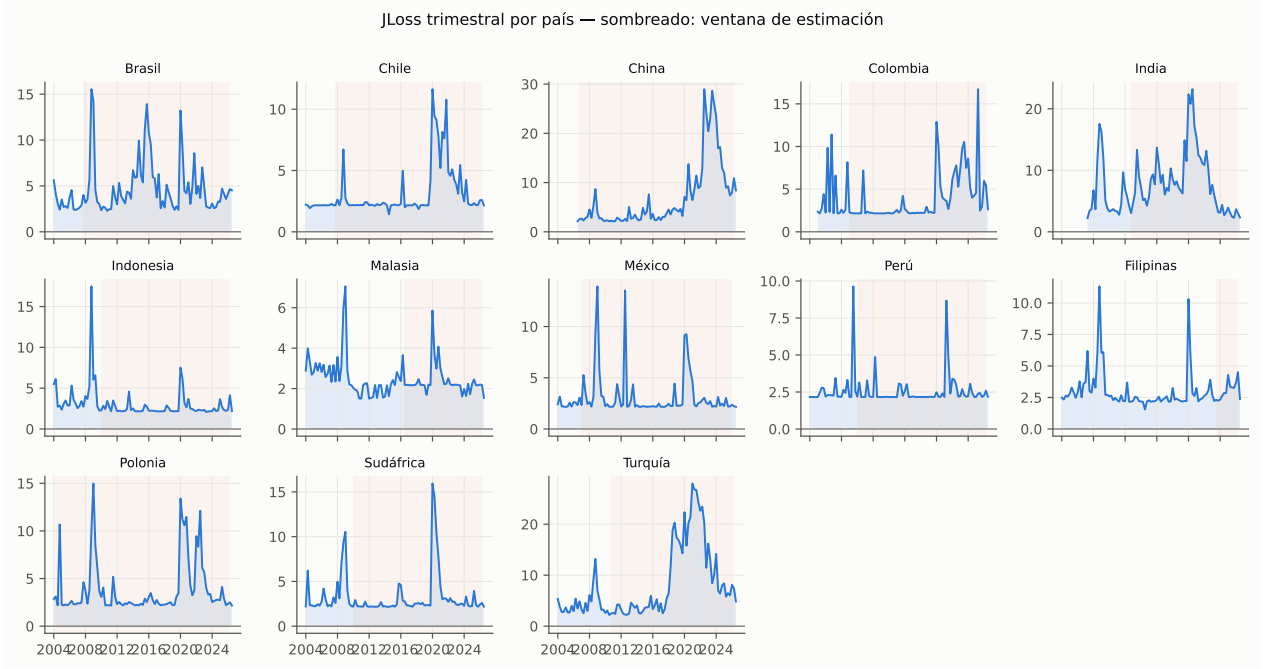


Figura 1.5: $JLoss$ trimestral por país (motor de punto de silla sobre datos Bloomberg). Sombreado: ventana de estimación.

La Figura 1.8 agrega las tres series por la mediana transversal de cada trimestre, estandarizadas. $\ln JLoss_{t-1}$ y D_{t-1} co-mueven con fuerza (correlación 0,64 entre medianas), y cada una correlaciona 0,31 con $\ln EMBI$. La Figura 1.9 repite el ejercicio dentro de cada país: el co-movimiento es nítido en los episodios de estrés y débil en los períodos normales. Por último, la Figura 1.10 ilustra qué mide el GaR con la densidad condicional del crecimiento chileno en un trimestre benigno (2025Q3) y en el de mayor estrés (2020Q2): en el segundo, la distribución se desplaza y su cuantil 5 % cae a $-13,4$ puntos porcentuales.

1.6. Resultados

1.6.1. La batería de especificaciones

La Tabla 1.5 reúne las 36 regresiones: cuatro modelos anidados por tres estructuras de efectos fijos por tres muestras. La columna (1) del Panel A es la regresión principal, la ecuación (1.1) sin controles con efectos fijos de país y de tiempo.

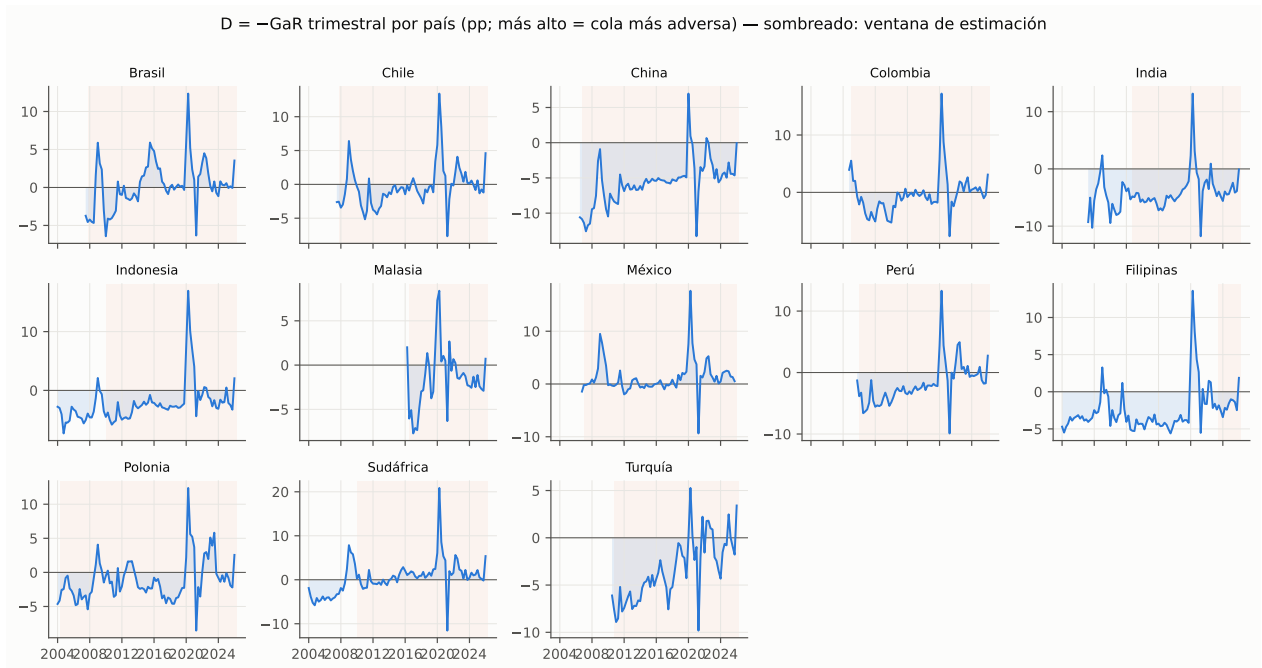


Figura 1.6: $D = -GaR$ trimestral por país (puntos porcentuales; más alto indica una cola más adversa). Sombreado: ventana de estimación.

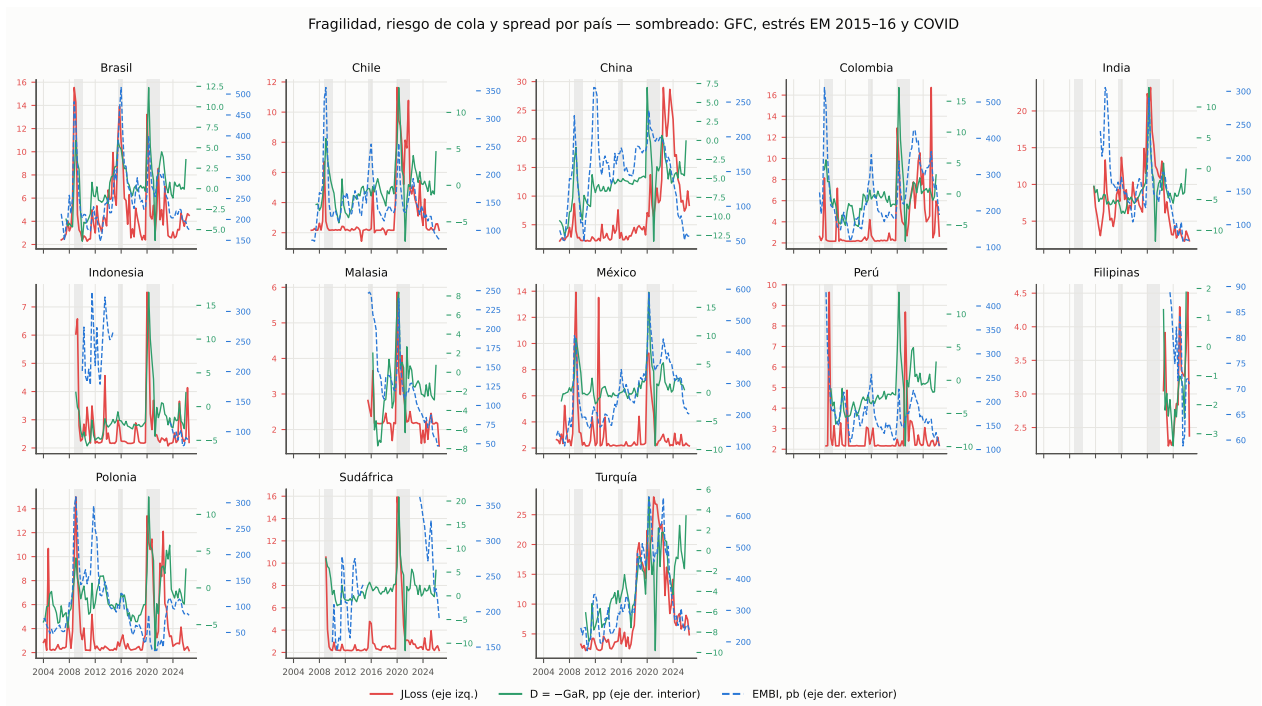


Figura 1.7: $JLoss$ (eje izquierdo), $D = -GaR$ (eje derecho interior) y EMBI (eje derecho exterior) por país. Sombreado: crisis financiera global (2008Q4–2009Q4), estrés emergente (2015Q3–2016Q1) y pandemia (2020Q1–2021Q4).

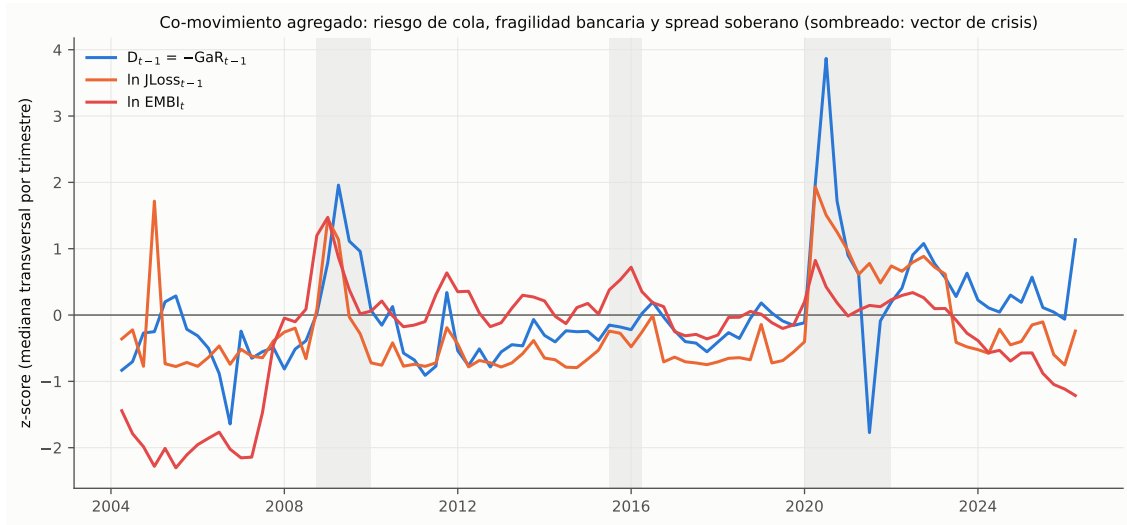


Figura 1.8: Co-movimiento de D_{t-1} , $\ln JLoss_{t-1}$ y $\ln EMBI_t$, estandarizados y agregados por la mediana transversal de cada trimestre. Sombreado: vector de crisis.

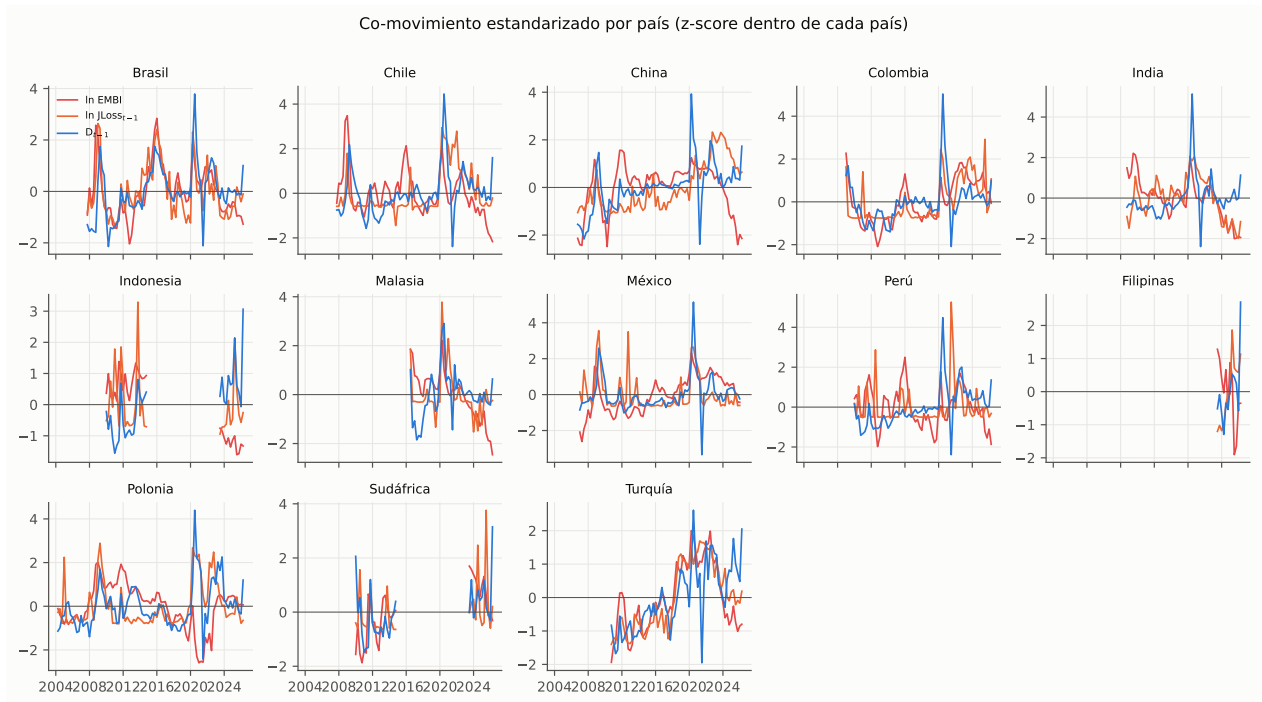


Figura 1.9: Co-movimiento estandarizado por país (z -score dentro de cada país). Las líneas se cortan en los trimestres sin dato.

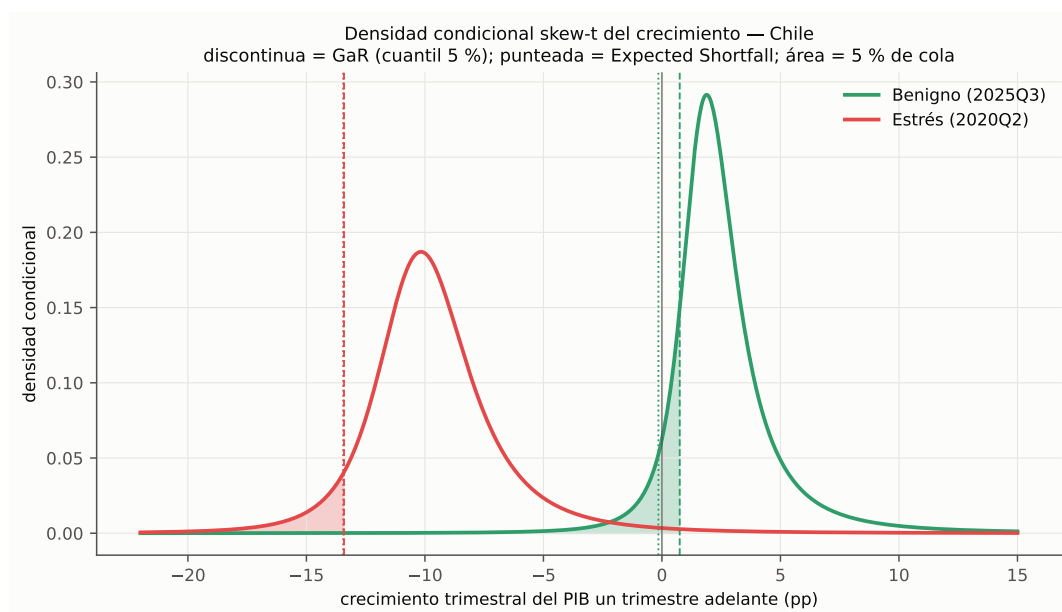


Figura 1.10: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento de Chile en un trimestre benigno y en el de mayor estrés. Línea discontinua: *GaR* (cuantil 5 %); punteada: *Expected Shortfall*; área: 5 % de cola.

Tabla 1.5: Spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola: log-log rezagada (EMBI extendido).

ln(EMBI)	Referencia	M1			M2			M3			M4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Panel A. Muestra completa												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0985*** (0,0330)	0,1975*** (0,0318)	0,1964*** (0,0420)	0,1270*** (0,0378)				0,2418*** (0,0366)	0,1524*** (0,0414)	0,0970*** (0,0317)	0,2449*** (0,0345)	0,1519*** (0,0433)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0324** (0,0152)				0,0441*** (0,0151)	0,0277*** (0,0093)	0,0366** (0,0170)	0,0527*** (0,0164)	0,0151* (0,0087)	0,0301* (0,0165)	0,0552*** (0,0160)	0,0174* (0,0097)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	-0,0112 (0,0070)										-0,0163 (0,0129)	-0,0059 (0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,077	0,074	0,074	0,065	0,034	0,052	0,047	-0,063	0,086	0,074	-0,047	0,088
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel B. Sin trimestres de crisis (excluye 2008Q4-2009Q4 y 2020Q1-2021Q4)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	0,0866** (0,0363)	0,2062*** (0,0394)	0,1824*** (0,0331)	0,1417*** (0,0413)				0,2589*** (0,0424)	0,1209*** (0,0418)	0,0864** (0,0355)	0,2570*** (0,0443)	0,1201*** (0,0421)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0502*** (0,0157)				0,0557*** (0,0159)	0,0386*** (0,0149)	0,0584*** (0,0145)	0,0648*** (0,0181)	0,0266 (0,0165)	0,0510*** (0,0148)	0,0634*** (0,0180)	0,0258 (0,0170)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	0,0045 (0,0107)										0,0148 (0,0123)	0,0087 (0,0119)
Observaciones	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656	656
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,065	0,059	0,060	0,057	0,051	0,063	0,046	-0,058	0,083	0,063	-0,056	0,085
Controles domésticos	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel C. Muestra completa con los seis controles domésticos (robustez)												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	-0,0076 (0,0426)	0,0036 (0,0516)	0,1003 (0,0656)	0,0043 (0,0502)				0,0242 (0,0648)	0,0620 (0,0598)	-0,0131 (0,0449)	0,0332 (0,0583)	0,0717 (0,0604)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0281** (0,0141)				0,0126 (0,0130)	0,0235** (0,0095)	0,0261* (0,0151)	0,0138 (0,0151)	0,0205** (0,0085)	0,0266* (0,0145)	0,0171 (0,0139)	0,0271*** (0,0091)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1}$	-0,0065 (0,0049)										-0,0142 (0,0115)	-0,0137** (0,0061)
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Países	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
R^2 within	0,116	-0,046	0,210	0,125	-0,026	0,224	0,109	-0,017	0,228	0,108	-0,028	0,236
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO

Nota: La tabla reporta estimaciones de panel del logaritmo del spread soberano (EMBI Global Diversified) sobre la fragilidad bancaria sistémica ($JLoss$), el riesgo de cola del crecimiento ($D = -GaR$, percentil 5% del crecimiento con signo invertido, en puntos porcentuales) y su interacción. La columna (1) es la especificación que se busca contrastar, $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{i,t-1} \times D_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo. La regresión principal es la columna (1) del Panel A, sin controles ($\omega = 0$); el Panel C la reestima con los seis controles domésticos como robustez. Especificación log-log rezagada al estilo de Chari et al. (2024): la variable dependiente es $\ln(EMBI)$, $JLoss$ entra como $\ln(JLoss)$ rezagado un trimestre y D como $-GaR$ rezagado un trimestre y en niveles (el GaR puede ser negativo, por lo que no admite logaritmo). El coeficiente de $\ln(JLoss)_{t-1}$ es una elasticidad (cambio porcentual del spread ante un cambio de 1 % en $JLoss$); el de D_{t-1} , una semielasticidad (cambio en log-puntos del spread por punto porcentual de D). Se exige que el trimestre anterior exista para el mismo país. EMBI de Indonesia y Sudáfrica en 2010Q1-2014Q4 completado con la serie trimestral del FMI (GFSR), sin reescalar (correlación 0,94 y ratio mediano 1,02 frente a J.P. Morgan en 80 trimestres de solape); resto de la muestra idéntico al panel principal. Las columnas (2)-(12) completan la batería de cuatro modelos anidados (M1: $JLoss$; M2: D ; M3: $JLoss + D$; M4: $JLoss + D + JLoss \times D$) bajo efectos fijos solo de tiempo, solo de país, o de ambos. $JLoss$ y D están centrados en su media muestral; $JLoss \times D$ es el producto de ambos centrados. Paneles A y B sin controles domésticos; el Panel C añade deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo (contemporáneos). Errores estándar de Driscoll-Kraay (kernel de Bartlett) entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p8_bateria_regresiones.py`).

H1 (canal bancario) se sostiene sin controles. La elasticidad del spread a la fragilidad bancaria rezagada es positiva y significativa al 1 % en las nueve columnas del Panel A que la incluyen: entre 0,097 y 0,245 según el modelo y los efectos fijos, y $\hat{\beta}_1 = 0,099$ ($p = 0,003$) en la regresión principal. Duplicar $JLoss$ —un aumento de $\ln JLoss$ de 0,69, algo más que su desviación estándar— se asocia con un spread en torno a un 7 % mayor el trimestre siguiente, unos 14 puntos básicos sobre el spread medio. La magnitud decrece al añadir efectos fijos, de 0,20–0,24 con solo efectos de tiempo a 0,10–0,13 con los bidireccionales: parte de la asociación es transversal y la absorben los efectos de país. Al excluir los trimestres de crisis (Panel B) el patrón se mantiene (0,087, $p < 0,05$, en la columna 1).

H2 (canal de crecimiento) se sostiene en las tres muestras. El coeficiente de D_{t-1} es positivo en las 27 columnas en que aparece y significativo en 23 de ellas, incluidas las nueve del Panel A. En la regresión principal, un punto porcentual adicional de riesgo de cola eleva el spread en torno a un 3,3 % ($p = 0,033$); una desviación estándar de D (3,7 puntos) lo eleva en torno a un 13 %, unos 25 puntos básicos. Al excluir los trimestres de crisis la semielasticidad sube a 0,050: el canal no depende de los episodios extremos.

H3 (amplificación en elasticidades) no se sostiene. El coeficiente de interacción es negativo y no significativo en la regresión principal ($-0,011$, $p = 0,11$) y en las otras dos columnas de M4 del Panel A ($-0,016$ y $-0,006$). Al excluir los trimestres de crisis cambia a positivo pero sigue siendo indistinguible de cero ($+0,005$, $p = 0,67$; $+0,015$ y $+0,009$ bajo los otros efectos fijos). En ninguna de las nueve columnas de M4 la interacción es significativamente positiva. La Sección 1.6.5 discute qué implica este resultado para la hipótesis de complementariedad.

Con controles (Panel C), el canal bancario desaparece. Con los seis controles domésticos, la elasticidad de la fragilidad en la columna (1) cae a $-0,008$ ($p = 0,86$), mientras el riesgo de cola sigue siendo significativo (0,028, $p = 0,046$). La caída no se debe a la muestra: sobre las mismas 649 observaciones sin controles, la elasticidad es 0,107 ($p = 0,008$). Es la inclusión de los controles la que la absorbe, y lo hace de forma conjunta. Añadidos de a uno, el balance fiscal y el tipo de cambio real la reducen a la mitad (0,056 y 0,059) y le quitan significancia; pero quitar cualquiera de ellos del conjunto no la restituye, y rezagarlos un trimestre tampoco ($-0,004$). La absorción se explica por la correlación de $\ln JLoss_{t-1}$, en la muestra con controles, con el balance fiscal ($-0,50$), la inflación ($+0,40$) y la deuda ($+0,34$). La lectura que propone este trabajo —sin poder probarla con estos datos— es que esos controles son en buena medida canales del mecanismo: la fragilidad bancaria deteriora el balance fiscal por el costo esperado del rescate y se transmite al tipo de cambio y a la inflación. Si es así, el Panel C mide el efecto de la fragilidad neto de los canales por los que opera, y la columna (1) del Panel A es la especificación relevante. La lectura alternativa —que los controles capturan un fundamento macroeconómico común que mueve a la vez la fragilidad y el spread— no puede descartarse, y por eso H1 se reporta como condicional a esa elección.

1.6.2. La interacción con el vector de crisis

La Tabla 1.6 estima la ecuación (1.2) en cuatro modelos anidados (CM1: $\ln JLoss$ y su interacción con crisis; CM2: lo mismo con D ; CM3: ambos niveles y sus interacciones; CM4: la especificación completa) bajo las tres estructuras de efectos fijos, con el vector de crisis único (Panel A) y descompuesto en *Backstop* y *EMstress* (Panel B).

Tabla 1.6: Spread soberano e interacción con el vector de crisis: log-log rezagada (EMBI extendido).

ln(EMBI)	Referencia	CM1			CM2			CM3			CM4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Panel A. Vector único de crisis (Crisis: 2008Q4-2009Q4, 2015Q3-2016Q1, 2020Q1-2021Q4)</i>												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	-0,0175 (0,0491)	0,0033 (0,0627)	0,1039* (0,0608)	-0,0087 (0,0573)				0,0282 (0,0713)	0,0595 (0,0592)	-0,0200 (0,0480)	0,0291 (0,0736)	0,0596 (0,0590)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0368*** (0,0127)				0,0157 (0,0129)	0,0457*** (0,0092)	0,0373*** (0,0128)	0,0172 (0,0145)	0,0425*** (0,0096)	0,0374*** (0,0130)	0,0174 (0,0145)	0,0427*** (0,0096)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$	0,0119 (0,0145)										0,0008 (0,0197)	-0,0018 (0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Crisis$	0,0396 (0,0527)	0,0010 (0,0609)	-0,0087 (0,0537)	0,0416 (0,0397)				-0,0068 (0,0709)	-0,0017 (0,0526)	0,0224 (0,0474)	0,0409 (0,0646)	0,0060 (0,0603)
$D_{t-1} \times Crisis$	-0,0168 (0,0194)				-0,0098 (0,0233)	-0,0336*** (0,0119)	-0,0256 (0,0191)	-0,0106 (0,0245)	-0,0333*** (0,0113)	-0,0248 (0,0198)	0,0054 (0,0202)	-0,0304** (0,0135)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis (\beta_4)$	-0,0240* (0,0145)										-0,0261 (0,0222)	-0,0026 (0,0132)
$\beta_3 + \beta_4$	-0,0121** (0,0060)										-0,0252*** (0,0087)	-0,0044 (0,0057)
	[p = 0,045]										[p = 0,004]	[p = 0,442]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 within	0,126	-0,046	0,210	0,122	-0,028	0,246	0,134	-0,019	0,250	0,130	-0,023	0,250
<i>Panel B. Backstop (2008Q4-2009Q4, 2020Q1-2021Q4) vs. EMstress (2015Q3-2016Q1)</i>												
$\ln(JLoss)_{t-1}$	-0,0189 (0,0491)	0,0037 (0,0627)	0,1034* (0,0605)	-0,0092 (0,0573)				0,0313 (0,0708)	0,0560 (0,0584)	-0,0217 (0,0477)	0,0299 (0,0736)	0,0561 (0,0585)
$D_{t-1} = -GaR_{t-1}$	0,0377*** (0,0130)				0,0156 (0,0128)	0,0475*** (0,0097)	0,0381*** (0,0131)	0,0171 (0,0145)	0,0446*** (0,0102)	0,0389*** (0,0134)	0,0170 (0,0145)	0,0443*** (0,0101)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} (\beta_3)$	0,0127 (0,0147)										0,0020 (0,0198)	-0,0007 (0,0133)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times Backstop$	0,0595 (0,0726)	-0,0052 (0,0657)	-0,0047 (0,0595)	0,0588 (0,0429)				-0,0302 (0,0776)	0,0097 (0,0565)	0,0373 (0,0634)	0,0275 (0,0748)	0,0212 (0,0672)
$D_{t-1} \times Backstop$	-0,0194 (0,0230)				-0,0254 (0,0193)	-0,0368*** (0,0128)	-0,0303 (0,0214)	-0,0271 (0,0213)	-0,0368*** (0,0119)	-0,0289 (0,0235)	-0,0087 (0,0175)	-0,0321** (0,0142)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times Backstop (\beta_4^{bk})$	-0,0273** (0,0137)										-0,0307 (0,0219)	-0,0059 (0,0125)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times EMstress$	-0,1069*** (0,0378)	0,0281 (0,0643)	-0,0369 (0,0324)	-0,0332 (0,0359)				-0,0151 (0,0680)	-0,0659* (0,0340)	-0,0735** (0,0352)	-0,0595 (0,0611)	-0,1098*** (0,0404)
$D_{t-1} \times EMstress$	-0,0233 (0,0146)				0,0528*** (0,0130)	-0,0031 (0,0071)	-0,0076 (0,0069)	0,0518*** (0,0136)	-0,0030 (0,0073)	-0,0062 (0,0074)	0,0271 (0,0180)	-0,0277*** (0,0104)
$\ln(JLoss)_{t-1} \times D_{t-1} \times EMstress (\beta_4^{em})$	0,0135 (0,0133)										0,0336 (0,0286)	0,0371** (0,0146)
$\beta_3 + \beta_4^{bk}$	-0,0146** (0,0067)										-0,0287*** (0,0088)	-0,0066 (0,0063)
$\beta_3 + \beta_4^{em}$	0,0262* (0,0149)										[p = 0,001] 0,0356** (0,0176)	[p = 0,293] 0,0364*** (0,0114)
	[p = 0,080]										[p = 0,043]	[p = 0,001]
Observaciones	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
R^2 within	0,132	-0,048	0,210	0,119	-0,051	0,249	0,142	-0,048	0,253	0,134	-0,049	0,255
EF de país	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ
EF de tiempo	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO
Controles domésticos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: La columna (1) es la Ecuación de interacción de crisis completa en la versión log-log rezagada, $\ln EMBI_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln JLoss_{t-1} + \beta_2 D_{t-1} + \beta_3 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1}) + \beta_4 (\ln JLoss_{t-1} \times D_{t-1} \times Crisis_{it}) + \beta_5 (\ln JLoss_{t-1} \times Crisis_{it}) + \beta_6 (D_{t-1} \times Crisis_{it}) + \omega' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$, con efectos fijos de país y de tiempo; controles y vector de crisis contemporáneos. $\ln EMBI$ como variable dependiente; $\ln(JLoss)$ y $D = -GaR$ (pp, en niveles) rezagados un trimestre, como en la Tabla 1.5. EMBI de Indonesia y Sudáfrica 2010Q1-2014Q4 completado con FMI (GFSR). Las columnas (2)–(12) completan la batería de cuatro modelos anidados: CM1, $JLoss$ y su interacción con el vector de crisis; CM2, lo mismo con D ; CM3, ambos niveles y sus interacciones, sin $JLoss \times D$; CM4, la especificación completa. *Crisis* sola queda absorbida por los efectos fijos de tiempo cuando estos se incluyen. β_3 mide la complementariedad fuera de crisis y $\beta_3 + \beta_4$ dentro de crisis (error estándar por método delta; entre corchetes, p del test de Wald $H_0: \beta_3 + \beta_4 = 0$). Todas las columnas incluyen seis controles domésticos (deuda/PIB, balance fiscal/PIB, reservas/PIB, cuenta corriente/PIB, inflación y tipo de cambio real efectivo). $JLoss$ y D centrados. Errores estándar de Driscoll-Kraay entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Fuente: `p12_tablas_latex_lnlag.py` (ajuste de `p9b_bateria_crisis.py`).

Fuera de crisis, la interacción es indistinguible de cero bajo todas las estructuras de efectos fijos ($\hat{\beta}_3$ entre $-0,002$ y $+0,013$ en CM4). Dentro de crisis la imagen depende del tipo de episodio, y es la que predice el mecanismo:

- Bajo **Backstop** —crisis financiera global y pandemia—, la amplificación se vuelve *negativa*: $\hat{\beta}_3 + \hat{\beta}_4 = -0,015$ ($p = 0,03$) con efectos fijos de país y de tiempo, $-0,029$ ($p < 0,01$) con solo efectos de tiempo, y $-0,007$, no significativo, con solo efectos de país. En esos episodios, un mismo nivel de fragilidad se traduce en un spread proporcionalmente *menor* cuanto más adverso es el riesgo de cola.
- Bajo **EMstress** —2015–2016, sin respaldo oficial comparable—, la amplificación es *positiva* bajo las tres estructuras de efectos fijos: $+0,026$ ($p < 0,10$), $+0,036$ ($p < 0,05$) y $+0,036$ ($p < 0,01$).

Es el patrón del test de falsación: la fragilidad bancaria y el riesgo de cola se potencian por encima de la estructura multiplicativa precisamente en el episodio en que el soberano enfrentó el estrés sin respaldo externo, y se desacoplan cuando la Reserva Federal, el FMI y los bancos centrales domésticos intervinieron masivamente. Con respaldo oficial, el pasivo contingente bancario deja de recaer sobre el soberano y su riesgo de cola deja de amplificar la transmisión. La advertencia es que el resultado descansa en un único episodio de *EMstress*, de tres trimestres. La Figura 1.11 traza la elasticidad de la fragilidad en función de D en cada régimen.

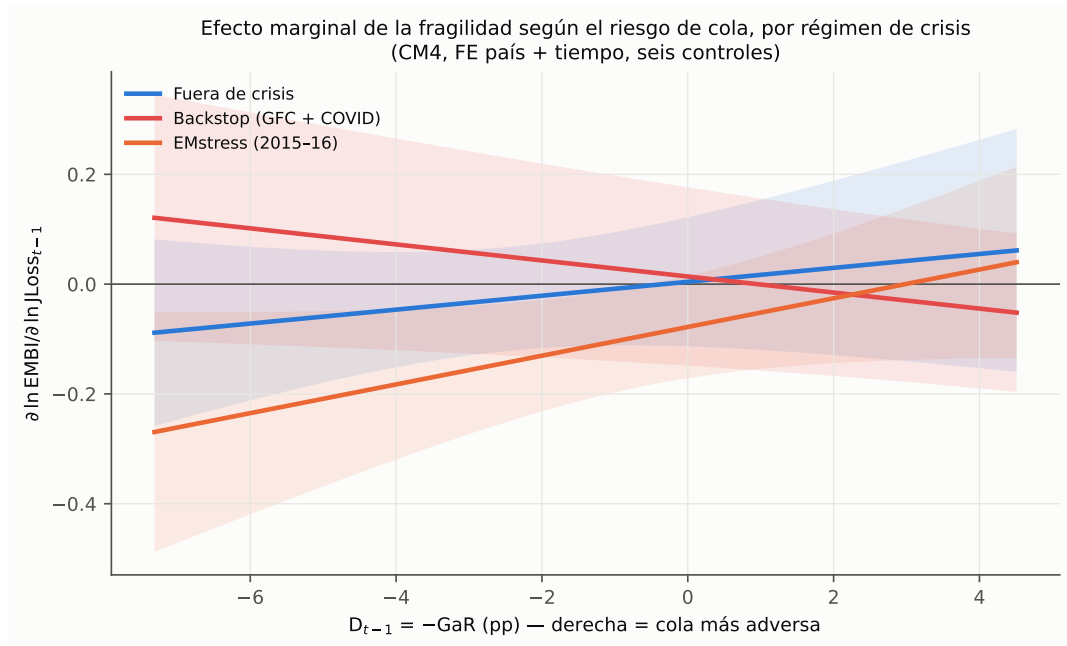


Figura 1.11: Elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en función de D_{t-1} , por régimen (CM4 del Panel B, efectos fijos de país y de tiempo, seis controles). La pendiente es positiva fuera de crisis y bajo *EMstress*, y negativa bajo *Backstop*. Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay).

1.6.3. Magnitud económica

La Figura 1.12 traza la elasticidad del spread a la fragilidad en la regresión principal a lo largo de la distribución del riesgo de cola. Es positiva y significativa en casi todo el soporte, pero decreciente: 0,145 en el percentil 10 de D (cola benigna), 0,098 en la mediana y 0,054 en el percentil 90, donde su intervalo ya incluye el cero. La pendiente negativa es la interacción de la Tabla 1.5, y su imprecisión es la de ese coeficiente.

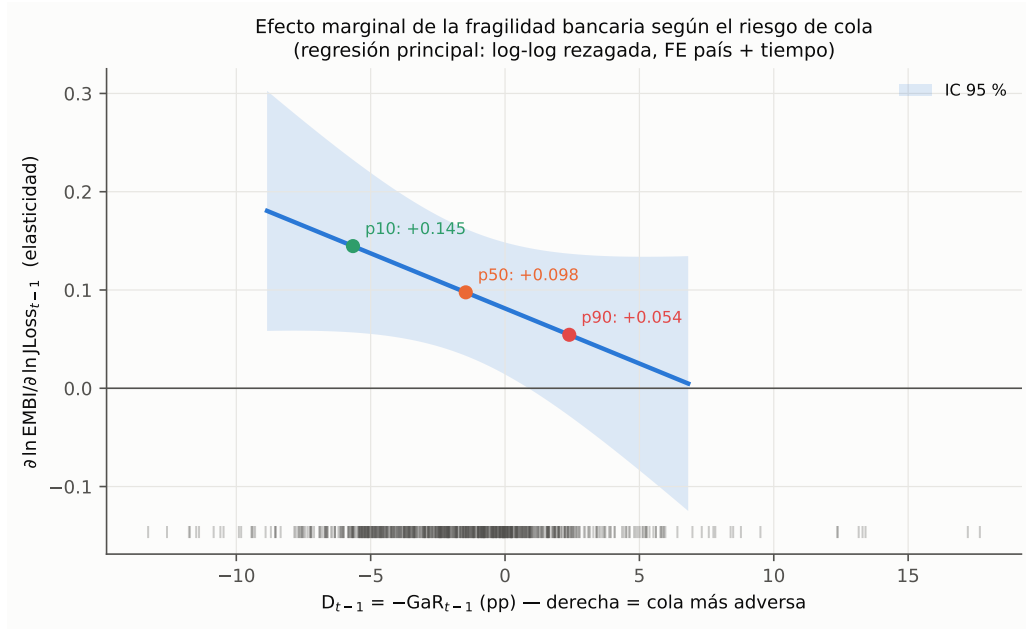


Figura 1.12: Elasticidad del spread a JLoss_{t-1} según el riesgo de cola D_{t-1} (regresión principal). Puntos: percentiles 10, 50 y 90 de D . Banda: IC 95 % (Driscoll–Kraay). Marcas inferiores: observaciones.

La Figura 1.13 traslada la regresión al plano (JLoss, D) : el aporte conjunto de la fragilidad, el riesgo de cola y su interacción al spread, en porcentaje. Las iso-curvas son casi paralelas y crecientes en ambas direcciones: los dos canales suben el spread, y no se “doblan” hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa como lo harían con una amplificación en elasticidades. El *binscatter* de la Figura 1.14, sin efectos fijos, muestra lo mismo desde los datos agrupados: la relación entre $\ln \text{EMBI}$ y $\ln \text{JLoss}_{t-1}$ tiene una pendiente de 0,12 en el tercil benigno de D , 0,33 en el intermedio y 0,13 en el de cola severa. El nivel del spread es mayor en el tercil de cola severa, pero la pendiente no crece de forma monótona con D .

1.6.4. No linealidad: el modelo de umbral

El modelo de umbral no impone que la elasticidad cambie linealmente con D (Figura 1.15). El umbral estimado es $\hat{\gamma} = 0,12$ puntos porcentuales de D —cerca del punto en que el cuantil 5 % del crecimiento se vuelve negativo—, pero el perfil de razón de verosimilitud es plano: su intervalo al 95 % cubre toda la grilla evaluada, y el contraste frente al modelo lineal ($LR = 6,0$) no alcanza el valor crítico. Con esa salvedad, la elasticidad de la fragilidad es 0,141 ($p < 0,001$) en el régimen de cola severa y 0,079 ($p = 0,017$) en el benigno; la diferencia,

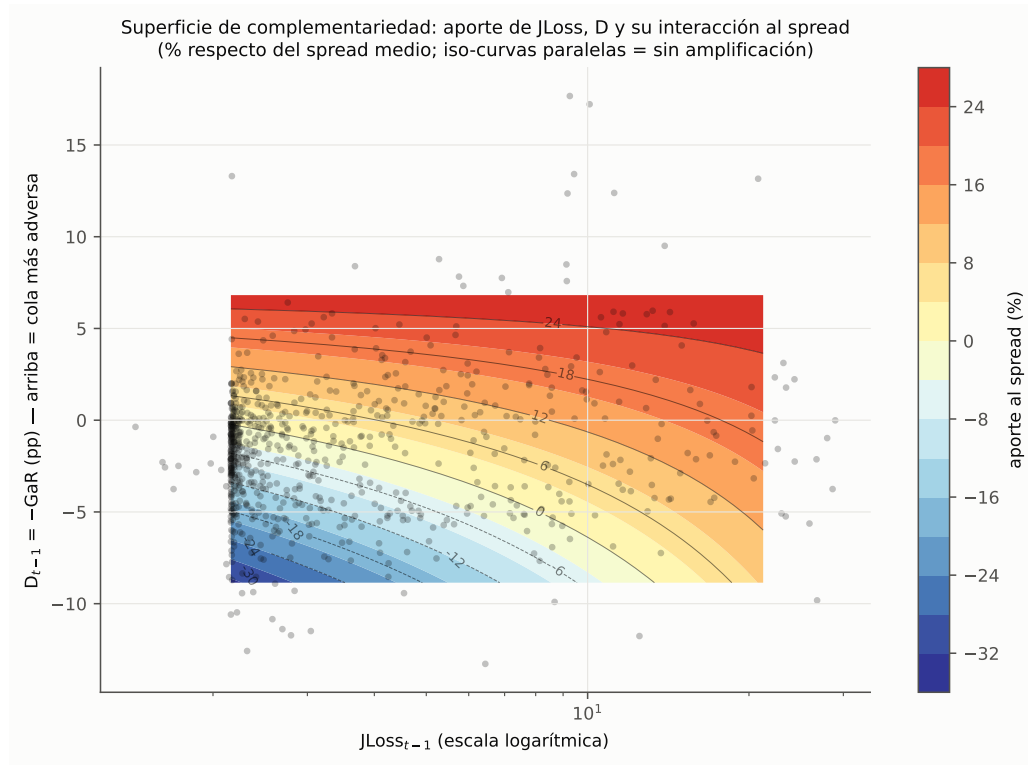


Figura 1.13: Aporte de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al spread (en % respecto del spread medio), regresión principal. Puntos: observaciones.

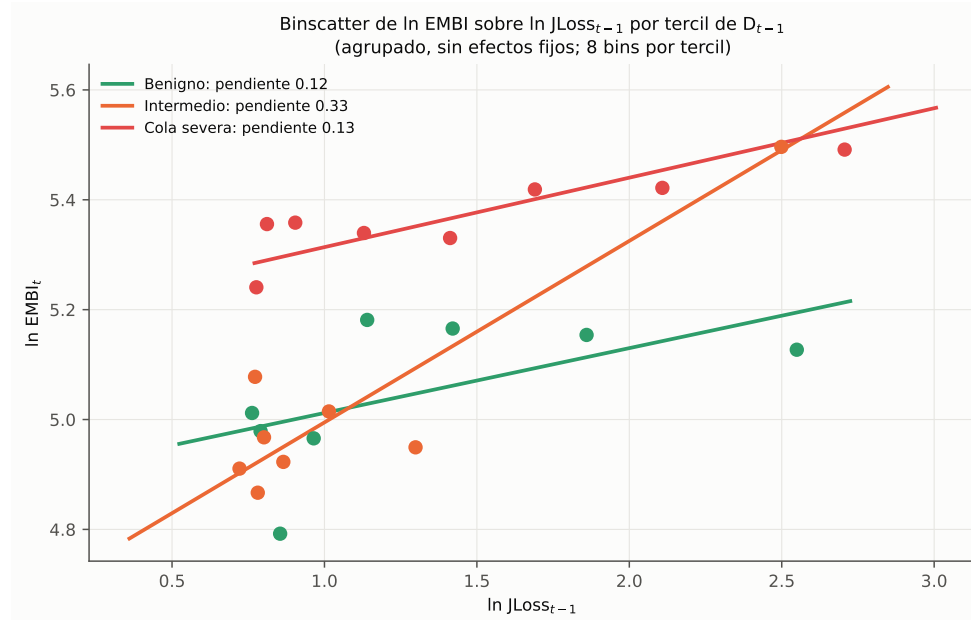


Figura 1.14: *Binscatter* de $\ln EMBI_t$ sobre $\ln JLoss_{t-1}$ por tercil de D_{t-1} (agrupado, sin efectos fijos; ocho bins por tercil) y recta de MCO por tercil.

0,062, es marginal ($p = 0,08$). El umbral apunta, por tanto, a una elasticidad algo mayor en la cola severa —lo contrario de la pendiente lineal negativa de la Figura 1.12—, pero ninguno de los dos contrastes identifica la no linealidad con precisión.

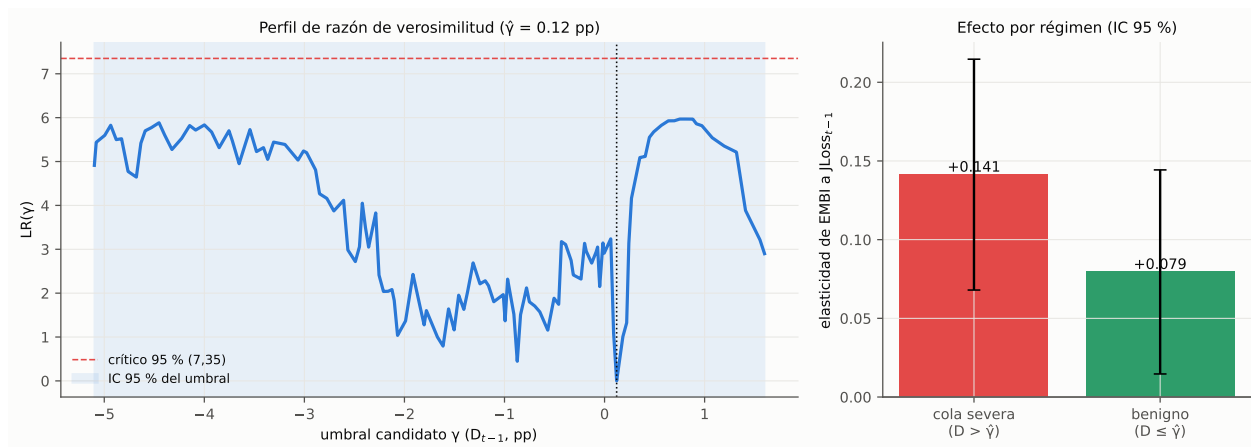


Figura 1.15: Modelo de umbral (Hansen, 2000) en logaritmos. Izquierda: perfil del estadístico $LR(\gamma)$, umbral estimado e IC 95 %. Derecha: elasticidad del spread a $JLoss_{t-1}$ en cada régimen (IC 95 %, Driscoll–Kraay).

1.6.5. ¿Por qué la interacción en niveles no sobrevive en logaritmos?

Una versión anterior de esta investigación, estimada en niveles y con regresores contemporáneos, encontraba una interacción positiva y significativa al excluir los trimestres de crisis. La especificación principal cambia dos cosas a la vez —los logaritmos y los rezagos—, y la Tabla 1.7 las separa sobre el mismo panel.

Tabla 1.7: Coeficiente de interacción según la forma funcional y el rezago de los regresores (M4, efectos fijos de país y de tiempo, sin controles; estadístico t de Driscoll–Kraay entre paréntesis)

Forma	Regresores	Muestra completa	Sin crisis
Niveles (EMBI en pb, $JLoss$)	contemporáneos	+0,177 (0,68)	+1,183*** (3,45)
	rezagados	+0,246 (0,95)	+1,294*** (4,81)
Logaritmos ($\ln$ EMBI, $\ln$ $JLoss$)	contemporáneos	−0,0145** (−2,16)	−0,0052 (−0,37)
	rezagados (principal)	−0,0112 (−1,59)	+0,0045 (0,42)

Nota: $D = -GaR$ en puntos porcentuales en todas las filas. En niveles, el coeficiente está en puntos básicos por unidad de $JLoss$ y por punto porcentual de D ; en logaritmos, es el cambio de la elasticidad por punto porcentual de D . Muestra sin crisis: excluye 2008Q4–2009Q4 y 2020Q1–2021Q4. Fuente: `p13_figuras.paper.py`, `paper.lnlag_numeros.csv`.

El resultado es nítido: **el rezago no es lo que elimina la interacción; lo es el logaritmo**. En niveles, rezagar los regresores deja la interacción sin crisis intacta, e incluso

la refuerza (t de 3,45 a 4,81): la amplificación en niveles no es un artefacto de causalidad inversa contemporánea. En logaritmos, la interacción es nula o negativa con o sin rezago.

La razón es la que anticipó la Sección 1.2.4. Una especificación log-log sin interacción impone una estructura multiplicativa, bajo la cual el efecto de la fragilidad sobre el spread en puntos básicos crece automáticamente con el riesgo de cola. Evaluada con los coeficientes de la regresión principal y con $\beta_3 = 0$, esa complementariedad implícita es de +0,19 puntos básicos por unidad de $JLoss$ y punto porcentual de D (IC 95 %: [0,01; 0,42]), del mismo orden que la interacción en niveles sobre la muestra completa (+0,18 contemporánea, +0,25 rezagada). La complementariedad en niveles es, en esa medida, la de una estructura multiplicativa: los dos canales se potencian en puntos básicos porque actúan sobre el spread de forma proporcional, no porque haya una amplificación adicional. Lo que el panel no respalda es la versión fuerte de H3, una complementariedad por encima de la multiplicativa, salvo en el episodio de *EMstress*. La interacción de +1,2 en niveles sin crisis, bastante mayor de lo que implica la forma multiplicativa, sí sugiere que en los períodos normales las observaciones de spread alto pesan más de lo que admite el modelo proporcional; en logaritmos esa diferencia desaparece.

1.6.6. Robustez

La Figura 1.16 reúne el coeficiente de interacción en quince especificaciones: la batería con sus tres estructuras de efectos fijos en las tres muestras, errores con *clustering* por país y por tiempo, el *Expected Shortfall* como medida de cola en lugar del *GaR*, el núcleo de once economías sin Polonia ni India, la muestra sin China y la muestra sin los trimestres de EMBI empalmados del FMI. El coeficiente es negativo en once de las quince y positivo en cuatro, todas sin significancia; las tres que son significativas al 5 % son negativas (*clustering* por tiempo, sin China y con controles y efectos fijos de país). Excluir los 40 trimestres empalmados del FMI no cambia nada (−0,012 frente a −0,011), y medir la cola por el *Expected Shortfall* tampoco (−0,010).

El *leave-one-country-out* (Figura 1.17) muestra que el signo negativo de la regresión principal no lo arrastra un país: el coeficiente queda entre −0,017 (sin China) y −0,010 (sin Turquía) en doce de las trece exclusiones. La excepción es Polonia: sin ella, la interacción se vuelve positiva (+0,008, $p = 0,19$). Polonia, con 89 trimestres, es la economía con más historia del panel y una de las dos —con India— de mercado de deuda local profundo, lo que conecta con la heterogeneidad transversal documentada en la versión en niveles: la amplificación, si existe fuera del *EMstress*, se concentra en las economías de financiamiento externo. En el núcleo de once economías el coeficiente es +0,011 ($p = 0,16$), positivo pero impreciso.

Las ventanas móviles de cinco años (Figura 1.18) sitúan en el tiempo la única señal positiva: la interacción es positiva y significativa en las ventanas 2011–2015 (+0,032, $t = 3,2$) y 2012–2016 (+0,024, $t = 2,5$), las que contienen el estrés emergente de 2015–2016, y cercana a cero o negativa en el resto (en 2021–2025, −0,026, $t = -2,4$). Es la misma conclusión que el vector de crisis: la amplificación en elasticidades es un fenómeno del episodio sin respaldo oficial, no una regularidad del panel.

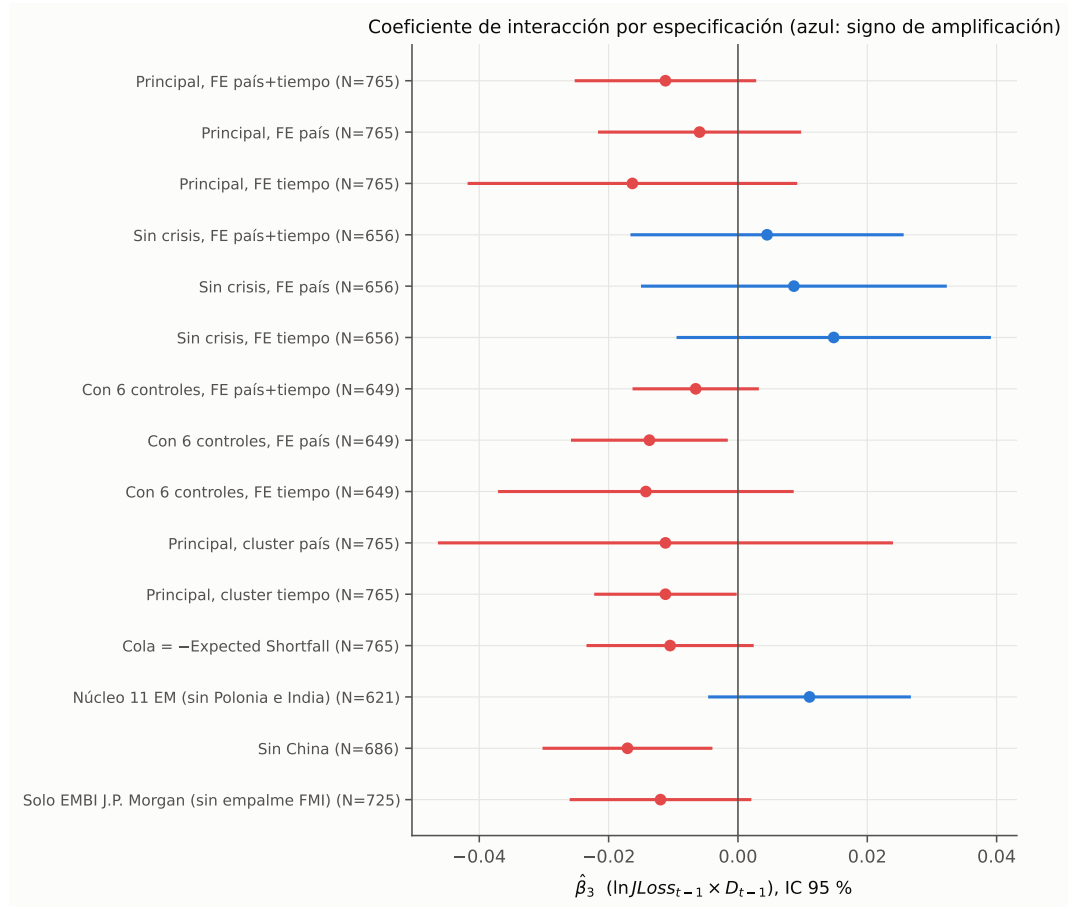


Figura 1.16: Coeficiente de interacción $\hat{\beta}_3$ por especificación, con IC 95 % (Driscoll–Kraay salvo indicación). Azul: signo de amplificación; rojo: signo opuesto.

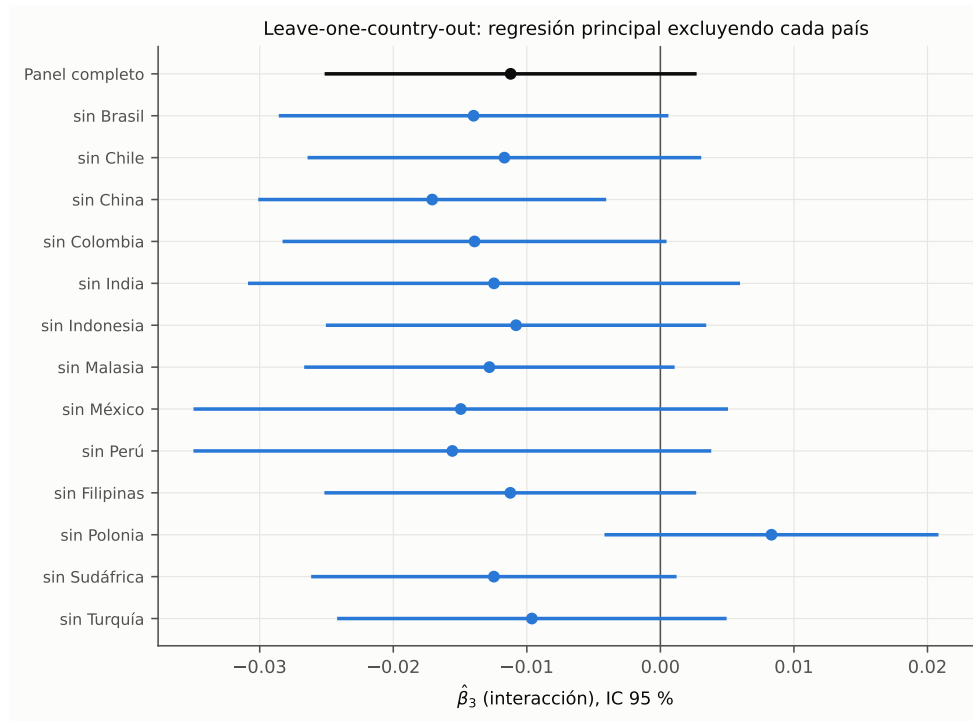


Figura 1.17: Coeficiente de interacción de la regresión principal excluyendo cada país (IC 95 %).

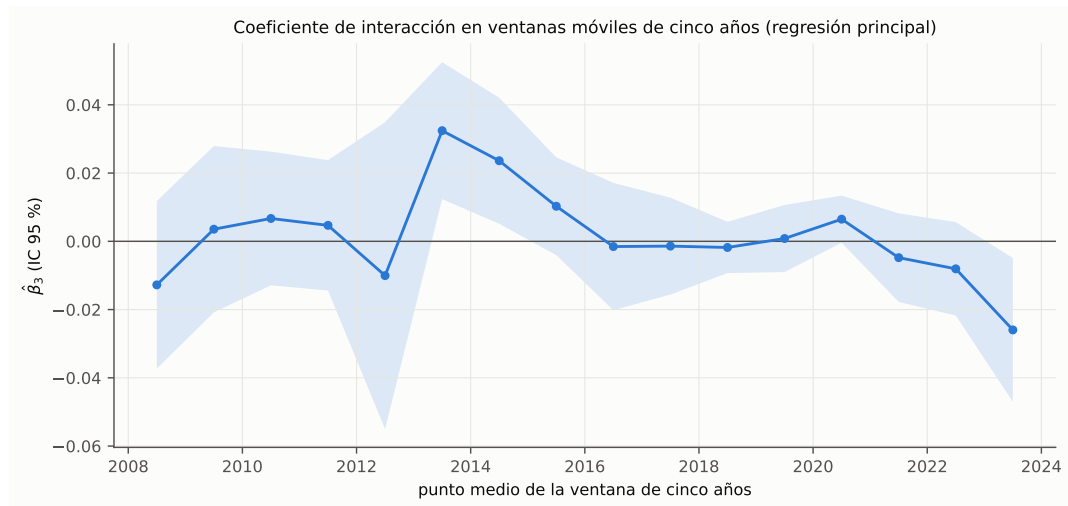


Figura 1.18: Coeficiente de interacción de la regresión principal en ventanas móviles de cinco años (IC 95 %). El eje horizontal marca el punto medio de la ventana.

1.6.7. Contabilidad del spread y prima de amplificación

La Figura 1.19 descompone el cambio del spread en el choque de la pandemia (2019Q4 a 2020Q2) en los aportes de la fragilidad, el riesgo de cola y la interacción, según la regresión principal, para las diez economías con ambos trimestres. En promedio, el spread subió 63 log-puntos ($\times 100$); el modelo predice 24, de los cuales 21 provienen del riesgo de cola, 10 de la fragilidad y -7 de la interacción. El riesgo de cola del crecimiento es el canal dominante en el choque, y la interacción lo *atenúa*, coherente con el signo negativo bajo *Backstop*. La mayor parte del salto no la explican los determinantes domésticos, sino el componente global común que absorben los efectos fijos de tiempo.

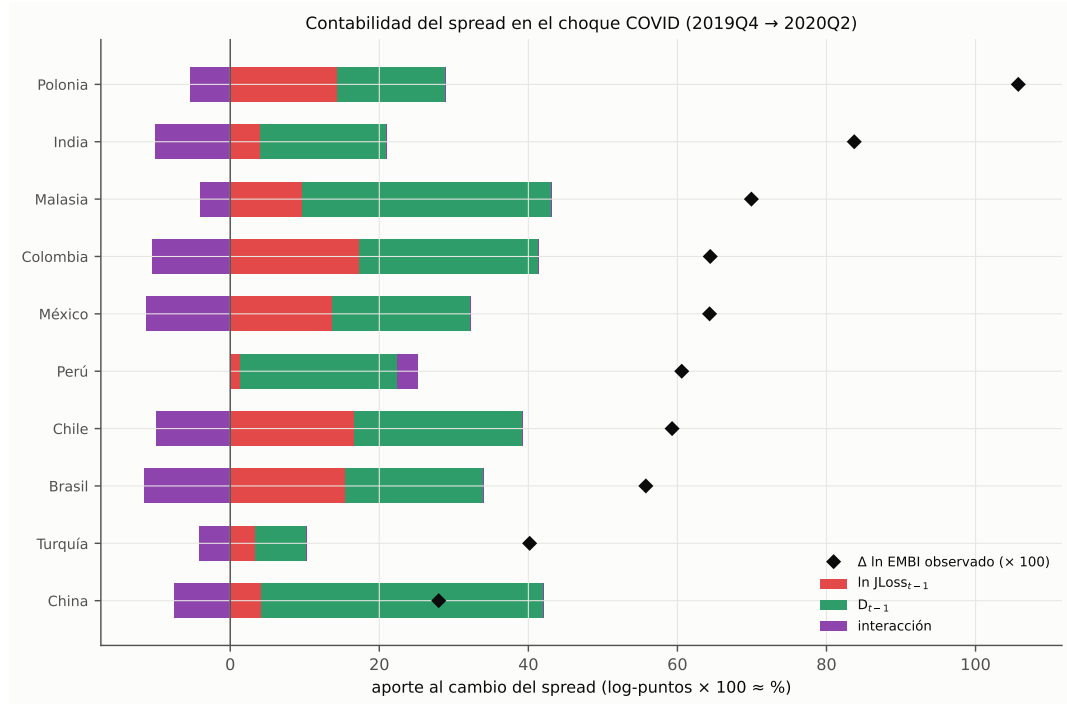


Figura 1.19: Aportes de $\ln JLoss_{t-1}$, D_{t-1} y su interacción al cambio de $\ln EMBI$ entre 2019Q4 y 2020Q2 (log-puntos $\times 100$), regresión principal, y cambio observado (rombos).

La Figura 1.20 traza, por país, la prima de amplificación: el aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$. Es pequeña en el trimestre típico (1,7 % del spread en valor absoluto) y cambia de signo según el episodio: es positiva en el 47 % de las observaciones, negativa en los picos simultáneos de fragilidad y cola de 2008–09 y 2020 — hasta -29 %, en India—, y positiva en los episodios en que la fragilidad subió sin un deterioro simultáneo de la cola.

1.6.8. Identificación causal: qué se puede afirmar

Los resultados son asociaciones condicionales con regresores predeterminados y efectos fijos bidireccionales. El rezago mitiga la causalidad inversa contemporánea, pero no convierte la regresión en un diseño causal. Las estrategias adicionales disponibles se implementaron

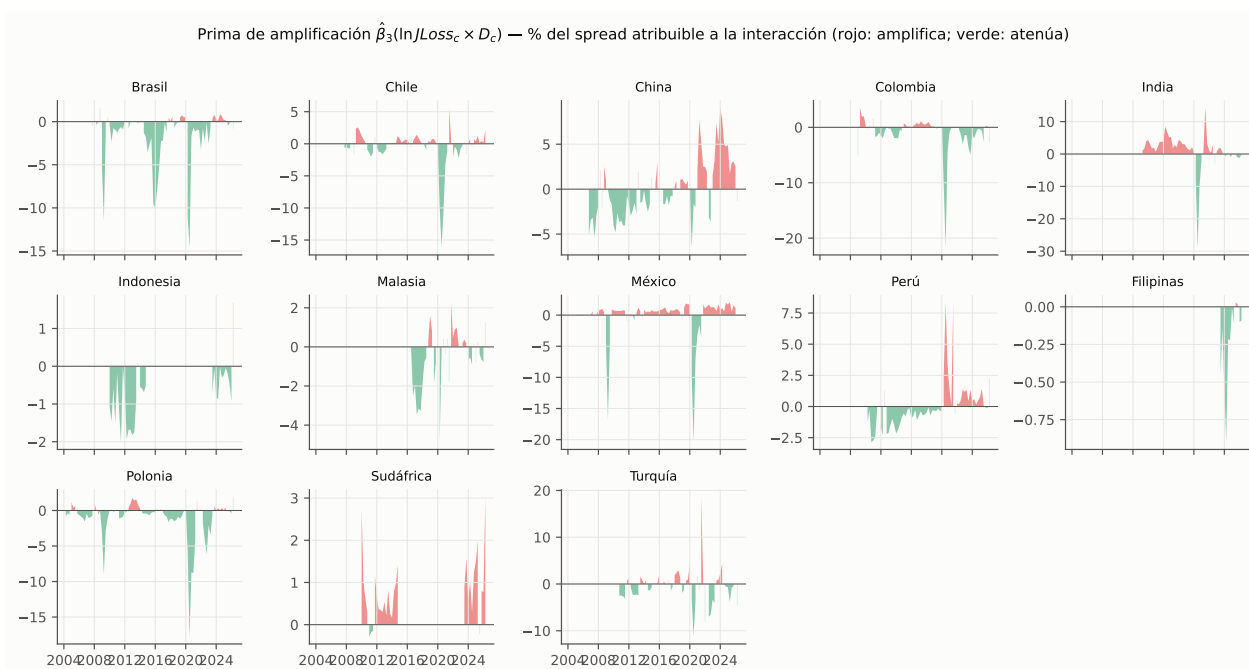


Figura 1.20: Aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\beta}_3(\ln JLoss_c \times D_c)$, en % del spread (regresión principal). Rojo: amplifica; verde: atenúa.

sobre la especificación en niveles; se reportan aquí porque acotan el alcance causal del canal de nivel en ambas especificaciones.

Proyecciones locales (Jordà, 2005). La respuesta del spread a un choque de fragilidad bancaria alcanza un pico de +4,6 puntos básicos por unidad de $JLoss$ un trimestre después del choque ($t = 2,9$), con el signo esperado y la dirección banca→soberano, coherente con el rezago de un trimestre de la especificación principal.

Variables instrumentales por *shift-share* (Goldsmith-Pinkham et al., 2020). Instrumentando $JLoss$ con el diferencial de liquidez del Tesoro estadounidense interactuado con la exposición pre-muestral de cada país, la primera etapa es aceptable ($F \approx 11$), pero la segunda no es significativa ($p = 0,34$). Un segundo instrumento (el dólar amplio del BIS) da el signo opuesto y la especificación sobreidentificada rechaza Sargan ($p < 0,001$). Un tercero, un choque de términos de intercambio con participaciones sectoriales pre-muestra (1998–2003), tiene primera etapa nula para $JLoss$ ($F \approx 0,03$). **Las variables instrumentales no cierran la identificación causal** del canal de nivel.

Regresores generados. $JLoss$ y GaR son estimados. Un *bootstrap* de bloques por país (500 réplicas) que reestima la regresión cuantílica completa en cada réplica eleva el error estándar de la interacción entre 2 % y 15 %, sin cambiar ninguna conclusión (Pagan, 1984).

Pocos clusters. Con trece países, la inferencia asintótica puede ser optimista (Cameron et al., 2008). En la regresión principal, el *clustering* por país ya amplía el intervalo de la interacción de forma sustancial (Figura 1.16), sin cambiar la conclusión de que no es distinguible de cero.

Síntesis. Lo defendible es: (i) el riesgo de cola del crecimiento rezagado eleva el spread:

su coeficiente es positivo en todas las especificaciones y significativo en 23 de 27, incluida la especificación con controles; (ii) la fragilidad bancaria rezagada eleva el spread sin controles, con respaldo dinámico de las proyecciones locales, pero ese efecto no sobrevive a los controles domésticos, plausiblemente por ser canales del mecanismo; (iii) no hay amplificación en elasticidades en el panel, salvo en el estrés emergente de 2015–2016, y su ausencia es coherente con una estructura multiplicativa que ya implica complementariedad en puntos básicos; y (iv) la identificación causal por variables instrumentales no está cerrada.

1.7. Discusión y conclusiones

1.7.1. Interpretación económica

La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento, medidos un trimestre antes, se asocian con un mayor spread soberano. Ambas cosas son coherentes con el marco: la fragilidad aproxima el pasivo contingente que el soberano podría asumir con un rescate, y el riesgo de cola deteriora la capacidad fiscal en los estados en que el incumplimiento se vuelve probable. Que la relación se sostenga con regresores rezagados indica que no es solo el reflejo de la retroalimentación contemporánea del spread sobre sus determinantes.

La lectura de la complementariedad es más matizada que en la versión en niveles. Los dos canales actúan sobre el spread de forma proporcional —una elasticidad para la fragilidad, una semielasticidad para el riesgo de cola—, y esa sola estructura implica que, en puntos básicos, el efecto de la fragilidad crece con el riesgo de cola. Esa es la complementariedad que los datos respaldan. Lo que no respaldan, en promedio, es una amplificación mayor que esa: el multiplicador de *doom loop* no aparece como una elasticidad creciente en el riesgo de cola en el conjunto del panel. Aparece en un único lugar, el estrés emergente de 2015–2016, y se invierte en las crisis con respaldo oficial masivo. La interpretación coherente con ambos hechos es la del mecanismo: el multiplicador opera cuando el mercado espera que el pasivo contingente bancario recaiga sobre un soberano que enfrenta el estrés sin respaldo; cuando el respaldo existe, el riesgo de cola doméstico deja de trasladarse al precio de la deuda.

1.7.2. Implicancias de política

El riesgo de cola del crecimiento es el determinante doméstico más robusto del spread soberano en este panel, y su vigilancia es, por tanto, relevante para el costo de financiamiento soberano, no solo para la estabilidad del producto. La fragilidad bancaria importa en la medida en que se transmite por las cuentas fiscales y externas; su monitoreo conjunto con el riesgo de cola es relevante sobre todo en episodios de estrés sin respaldo externo, donde la evidencia de amplificación es más clara. Y la neutralización de la amplificación en las crisis con líneas de *swap* y financiamiento multilateral sugiere que esos respaldos cortan, en los hechos, el canal por el que la fragilidad bancaria doméstica encarece la deuda soberana.

1.7.3. Limitaciones

1. H3 en su versión fuerte —amplificación en elasticidades— no se sostiene en el panel; solo aparece en el estrés emergente de 2015–2016, un episodio de tres trimestres.
2. El efecto de nivel de la fragilidad no sobrevive a los controles domésticos. La interpretación de “mal control” es plausible pero no puede contrastarse con estos datos.
3. La identificación causal del canal de nivel no está cerrada por variables instrumentales, y las estrategias adicionales se implementaron sobre la especificación en niveles.
4. Nueve de las trece economías tienen poca variación de $JLoss$ (mediana entre 2,2 y 2,6), y la cota de la malla de pérdidas, activa en el 98 % de las observaciones, hace que la métrica deba leerse de forma ordinal.
5. La cobertura del EMBI es desigual: Filipinas aporta 12 trimestres, e Indonesia y Sudáfrica 32 cada una, 20 de ellos de la serie del FMI.
6. Los controles son interpolaciones de series anuales, con escasa variación intra-anual bajo efectos fijos.

1.7.4. Agenda futura

La agenda se desprende de las limitaciones: (i) completar el EMBI de Indonesia, Filipinas y Sudáfrica entre 2004 y 2023, y el de India antes de 2012, con los subíndices de J.P. Morgan por país; (ii) incorporar a Argentina, cuyo *GaR* exploratorio ya se construyó sin el bloque de tasas; (iii) medir directamente la participación extranjera en la deuda soberana, para contrastar si la amplificación depende de quién fija el precio de esa deuda; (iv) reemplazar los controles anuales interpolados por series trimestrales y modelar explícitamente los canales fiscal y cambiario, para separar el efecto de la fragilidad de sus vías de transmisión; y (v) un instrumento con relevancia específicamente bancaria.

Una pregunta adicional es si la concentración bancaria amplifica la complementariedad. La teoría no tiene una predicción unívoca: una mayor competencia erosiona el valor de franquicia e incentiva la toma de riesgo (Martínez-Miera & Repullo, 2010), pero la concentración eleva las tasas que pagan los deudores y el riesgo de las carteras (Boyd & De Nicolò, 2005). Una triple interacción con tres medidas de concentración, estimada en la especificación en niveles, no identifica ningún efecto; ampliar el corte transversal es la vía para dirimirla.

1.7.5. Conclusión

Este trabajo articula en un solo marco empírico dos literaturas que se han mantenido separadas: la del nexo banca–soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento. Sobre un panel de trece economías emergentes, con la fragilidad bancaria construida homogéneamente desde Bloomberg y una especificación que rezaga los regresores para mitigar la causalidad inversa, la evidencia muestra que el riesgo de cola del crecimiento eleva el spread soberano de forma robusta, y que la fragilidad bancaria también lo hace, aunque ese efecto se confunde con los

canales fiscal y cambiario por los que opera. La complementariedad entre ambos existe en puntos básicos, pero es la que implica una estructura multiplicativa: los datos no respaldan una amplificación mayor en el conjunto del panel. La amplificación adicional aparece en el estrés emergente de 2015–2016 y se invierte en las crisis con respaldo oficial masivo, que es lo que predice el mecanismo cuando el pasivo contingente bancario recae, o no, sobre el soberano. La hipótesis con la que se aprobó esta investigación —que el mercado penaliza de forma no lineal la coexistencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad macroeconómica— queda así precisada: la penalización es proporcional en el caso general y se amplifica solo cuando el soberano enfrenta el estrés sin respaldo. Los archivos de reproducción están en `1_Codigo/Panel/bbg/` y cada cifra del texto se traza a `paper_lnlag_numeros.csv` y a `NUMEROS_CANONICOS_BBG.md`.

Referencias

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The “Greatest” Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.
- Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.
- Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.
- Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.

- Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.
- Boyd, J. H., & De Nicolò, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.
- Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.
- Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.
- Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.
- Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.
- Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.
- Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.

- Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.
- Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.
- He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.
- Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and Inference of Impulse Responses by Local Projections. *American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Kallestrup, R., Lando, D., & Murgoci, A. (2016). Financial Sector Linkages and the Dynamics of Bank and Sovereign Credit Spreads. *Journal of Empirical Finance*, 38, 374–393.
- Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).
- Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.
- Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.
- Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.

- Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.
- Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.
- Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.
- Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.
- Pagan, A. (1984). Econometric Issues in the Analysis of Regressions with Generated Regressors. *International Economic Review*, 25(1), 221–247.
- Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.
- Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.
- Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.
- Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.
- Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.

Anexo A

Procedencia de los datos

Este anexo tabula el origen de todas las series usadas en la investigación empírica de esta tesis (Capítulo 1), incluidas las de su subsección de agenda futura sobre concentración bancaria (Sección 7.4). El panel se construye sobre el principio de **homogeneidad de fuente**: todos los insumos de mercado provienen de la terminal Bloomberg, extraídos con un mismo protocolo para las veinte economías del universo objetivo; solo los componentes reales del índice de condiciones financieras que alimenta *GaR* y los controles macroeconómicos domésticos provienen de estadísticas oficiales, dado que Bloomberg no es fuente primaria de cuentas nacionales. El código de extracción y consolidación reside en `1_Codigo/Bloomberg_extraction/` y `1_Codigo/Panel/bbg/`.

Tabla A.1: Procedencia, definición y transformación de cada serie del panel.

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
<i>Variable dependiente</i>					
EMBI Global Diversified	Diferencial del índice de bonos soberanos emergentes de J.P. Morgan frente al Tesoro de EE. UU. (DV principal , sigue a Chari et al., 2024)	J.P. Morgan	<code>embi.xlsx</code> ; spread EMBI Global por país	Diaria	Media trimestral, pb
CDS soberano 5Y	<i>Credit default swap</i> soberano a 5 años, USD, senior no garantizado (robustez)	Bloomberg	<code><emisor>CDS USD SR 5Y Corp</code> ; Markit CCHIN1U5 para China	Diaria	Media trimestral, pb; corr. 0,86 con el EMBI
<i>Fragilidad bancaria</i> — <i>JLoss</i> (métrica compuesta; motor <code>jloss_engine.py</code>)					

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. na- tiva	Transforma- ción
Activos tota- les	Activos totales del banco	Bloomberg	BS_TOT_ASSET	Trimestral	Por banco co- tizado; ajuste de periodicidad ACTUAL
Patrimonio	Patrimonio total contable	Bloomberg	TOTAL_EQUITY	Trimestral	—
Deuda emiti- da (LP)	<i>Long-term borro- wings</i> (bonos, le- tras, deuda su- bordinada); defi- ne el largo plazo del punto de in- cumplimiento	Bloomberg	BS_LT_BORROW	Trimestral	$D^* = (\text{pasivo total} - \text{bonos}) + \frac{1}{2} \text{ bonos}$
Ingreso neto, ingresos, caja	Insumos del z - score y de contro- les de coherencia contable	Bloomberg	NET_INCOME, SALES_REV_TURN, BS_CASH_NEAR_ CASH_ITEM	Trimestral	—
Capital. bursátil	Valor de merca- do del patrimo- nio, cotización lo- cal (nunca ADR), verificada contra EQY_FUND_CRNCY	Bloomberg	CUR_MKT_CAP, o $PX_LAST \times BS_SH_OUT$	Diaria	Último valor del trimestre
Retornos ac- cionarios	Retornos lo- garítmicos diarios del precio local	Bloomberg	PX_LAST	Diaria	$\sigma_E = \sqrt{\sum_t r_t^2}$ por banco- trimestre (va- rianza realiza- da)
Índice bursátil país	Factor sistémico único de la agre- gación de pérdi- das	Bloomberg	índice de refe- rencia por país (COUNTRY_INDEX)	Diaria	Retornos $\rightarrow$ correlación ρ_i banco-factor

Parámetros del motor (idénticos a Chari et al., 2024): LGD = 0,45; $\rho = 0,4$; 7 nodos de cuadratura Gauss–Hermite; factor sistémico $N(0, 0,16\%)$; percentil 99; cota de pérdidas [0,010, 0,048]; horizonte 1 trimestre.

Riesgo de cola — *GaR* (regresión cuantílica de panel; motor `gar_engine.py`, `fci_engine.py`)

PIB real	Crecimiento tri- mestral del pro- ducto (varia- ble dependiente de la regresión cuantílica)	Estadísti- ca nacional (banco cen- tral)	GDP_*	Trimestral	Tasa de varia- ción
IPC	Componente del FCI (bloque de deuda / expecta- tivas)	Estadística nacional	CPI_*	Mensual	Estand. expan- siva

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Índice accionario	Componente del FCI (bloque accionario)	Bolsa nacional	STX_*	Mensual	Estand. expansiva
Tipo de cambio real ef.	Componente del FCI (bloque cambiario)	BIS / fuentes nacionales	rEER_*	Mensual	Estand. expansiva
Rendimiento soberano 10Y	Componente del FCI (bloque de deuda soberana)	Mercado / estadística nacional	Ryr_*	Mensual	Estand. expansiva
VIX (ortogonalizado)	Condiciones financieras globales en la regresión cuantílica	Bloomberg	VIX Index	Diaria	Ortogonalizado respecto de las condiciones locales; trimestral
Factores financieros globales					
VIX	Índice de volatilidad implícita S&P 500	Bloomberg	VIX Index	Diaria	Media trimestral
Tasa del Tesoro 10Y	Rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años	Bloomberg	USGG10YR Index	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread HY EE.UU.	<i>Option-adjusted spread</i> del <i>high yield</i> corporativo estadounidense (equivale a FRED BAMLH0A0HYM2)	Bloomberg	LF980AS Index	Diaria	Media trimestral; en logaritmo
Spread on/off-run	Diferencial de liquidez del Tesoro (instrumento <i>shift-share</i> principal)	Serie previa del proyecto	global_controls_quarterly.csv	Trimestral	En logaritmo
Dólar efectivo amplio	Tipo de cambio efectivo nominal de EE. UU., canasta de 64 economías (instrumento <i>shift-share</i> secundario)	BIS, <i>Effective Exchange Rate Indices</i>	WS_EER, M.N.B.US	Mensual	Media trimestral; en logaritmo

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. nativa	Transformación
Términos de intercambio (<i>commodities</i>)	Choque de precios mundiales de energía, metales, materias primas agrícolas y alimentos, ponderado por la participación de exportación pre-muestra de cada país (instrumento <i>shift-share</i> adicional, exógeno por diseño)	Participaciones: Banco Mundial, <i>World Development Indicators</i> ; precios: Banco Mundial, <i>Pink Sheet</i>	TX.VAL.{FUEL,MMTL,AGRI,FOOD}ZS.UN (1998–2003); CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx, hoja <i>Monthly Indices</i>	Anual (precios) / mensual (precios)	Pesos pre-muestra $\times$ log del índice mundial, media trimestral
Controles macroeconómicos domésticos (reconstruidos para todos los países del panel)					
Deuda gob. general/PIB	Deuda bruta del gobierno general, % del PIB	FMI, <i>World Economic Outlook</i>	GGXWDG_NGDP	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Balance fiscal/PIB	Endeudamiento neto del gobierno general, % del PIB	FMI, <i>World Economic Outlook</i>	GGXCNL_NGDP	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Reservas/PIB	Reservas internacionales totales sobre PIB corriente	Banco Mundial	FI.RES.TOTL.CD $\div$ NY.GDP.MKTP.CD	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Cuenta corriente/PIB	Saldo de cuenta corriente, % del PIB	Banco Mundial	BN.CAB.XOKA.GD.ZS	Anual	Interpolación lineal a trimestral
Inflación interanual	Variación del IPC a 12 meses	Serie de IPC del FCI; respaldo Banco Mundial	FP.CPI.TOTL.ZG	Mensual	Variación a 4 trimestres
Tipo de cambio real ef.	Índice de tipo de cambio real efectivo (2010 = 100)	BIS; series locales	rEER_*	Mensual	Último valor del trimestre
Concentración bancaria e instituciones					
HHI (concentración 3 bancos)	Activos de los tres mayores bancos comerciales sobre activos del sistema, %	Banco Mundial, <i>Global Financial Development Database</i>	GFDD.OI.01	Anual	Nivel estructural = mediana por país; serie anual como robustez

continúa en la página siguiente

Tabla A.1 (continuación)

Serie	Definición	Fuente	Identificador	Frec. na- tiva	Transforma- ción
HHI_q (con- centración tri- mestral)	Activos de los tres mayores ban- cos <i>cotizados</i> so- bre activos coti- zados totales, % (mismos bancos que $JLoss$)	Bloomberg (balances, tot_asset)	motor p6_ concentracion_ trimestral.py	Trimestral	CR3 y HHI di- rectos; NaN si <3 bancos co- tizados; corr. $\approx 0,5$ con GFDD
Rating sobe- rano S&P	Calificación de largo plazo en moneda extran- jera	Bloomberg	RTG_SP_LT_FC_ ISSUER_CREDIT	—	<i>Snapshot</i> (no se- rie); escala 21–1
Calidad de gobierno (WGI)	Índice de <i>World- wide Governance Indicators</i> (triple interacción insti- tucional)	Banco Mundial	instituciones. csv (provisional)	Anual	Estandarizado; marcado provi- sional

Economías del panel y su cobertura. El panel incluye toda economía con $JLoss$ disponible. La muestra de estimación del mecanismo (observaciones con EMBI + $JLoss$ + GaR simultáneamente) reúne **trece países**: nueve con EMBI de historia continua (Brasil, Chile, China, Colombia, Malasia, México, Perú, Polonia, Turquía), India con 54 trimestres (EMBI desde 2012Q4), y Filipinas, Indonesia y Sudáfrica con once cada uno (EMBI desde 2023Q3, aunque su CDS es de historia larga). Argentina, Egipto y Rusia tienen $JLoss$ pero no GaR ; Pakistán tiene $JLoss$ y GaR pero no EMBI. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría se excluyen porque su $JLoss$ no es una medida válida a nivel de país —número de bancos cotizados insuficiente— (Capítulo 1, Sección 5.1). La Figura 1.2 traza esta cobertura.

La Tabla A.2 resume, por país de la muestra de estimación, el número mediano de bancos cotizados que alimentan $JLoss$, los trimestres marcados con menos bancos que el mínimo requerido, y la mediana y el máximo de la serie de $JLoss$. Deja ver dos rasgos que el Capítulo 1 discute: (i) nueve de los trece países tienen un $JLoss$ mediano entre 2,2 y 2,6 —la variación transversal de la fragilidad la aportan Turquía, India, China y Brasil—; y (ii) Colombia y México descansan sobre pocas instituciones en una fracción de los trimestres, aunque sin llegar al caso de Bulgaria (un banco) o Hungría (dos, todos los trimestres bajo el mínimo) que motivaron su exclusión del panel.

Tabla A.2: Diagnóstico de $JLoss$ por país (muestra de estimación).

País	Bancos (mediana)	Trim. bajo mínimo	$JLoss$ mediana	$JLoss$ máx.
Brasil	8	0	4,0	15,5
Chile	4	0	2,2	11,6
China	9	2	3,8	29,0
Colombia	3	23	2,4	16,7
Filipinas	5	0	2,9	4,3
India	11	6	7,5	23,2
Indonesia	4	0	2,3	3,7
Malasia	6	0	2,2	5,9
México	4	13	2,4	13,9
Perú	3	6	2,2	8,7
Polonia	8	0	2,6	15,0
Sudáfrica	6	0	2,4	3,9
Turquía	8	0	6,0	28,0

Fuente: 1.Codigo/Panel/bbg/diag_por_pais_bbg.csv (motor `jloss_engine.py`). “Trim. bajo mínimo” cuenta los trimestres con menos bancos cotizados que el umbral del motor. Corea del Sur, Bulgaria y Hungría no aparecen: quedan fuera del panel por $JLoss$ no válido a nivel de país.